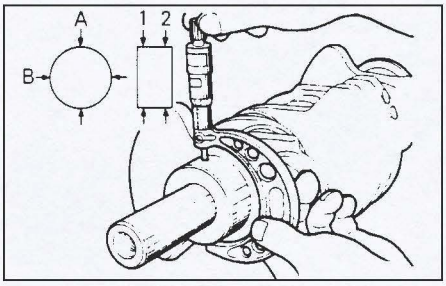
в) Если измеренное биение превышает предельно допустимое значение, то замените коленчатый вал.

2. Измерьте наружные диаметры коренных и шатунных шеек в двух взаимно перпендикулярных направлениях "A" и "B" и в двух сечениях по длине "1" и "2", как показано на рисунке.

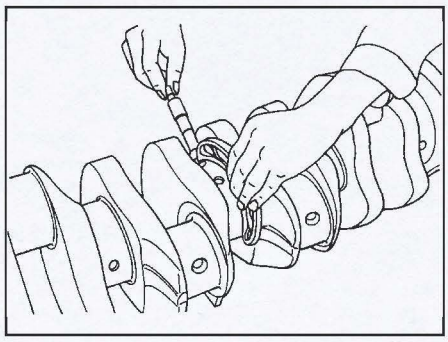


Номинальный диаметр коренной шейки ..... 66,000 мм
Номинальный диаметр шатунной шейки ..... 53,000 мм

3. Проверьте коренные и шатунные шейки на овальность и конусность.

а) Проверьте овальность и конусность коренных и шатунных шеек, как показано на рисунке.

Предельно допустимое значение ..... менее 0,05 мм

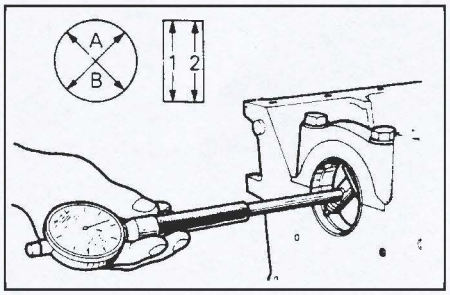


б) Если овальность или конусность больше предельно допустимого значения, то замените коленчатый вал.

4. Проверьте зазоры в коренных подшипниках коленчатого вала (между вкладышами и коренной шейкой). Измерьте наружный диаметр коренной шейки и внутренний диаметр вкладыша коренного подшипника коленчатого вала в двух взаимно перпендикулярных направлениях "A" и "B" и в двух сечениях по длине "1" и "2".

Зазор в подшипниках:
номинальный ..... 0,020 - 0,050 мм
предельно допустимый ..... 0,10 мм

Если разница между измеренными значениями (зазор в подшипниках) превышает предельно допустимую величину, то замените вкладыши коренного подшипника коленчатого вала или, в случае необходимости, коленчатый вал.

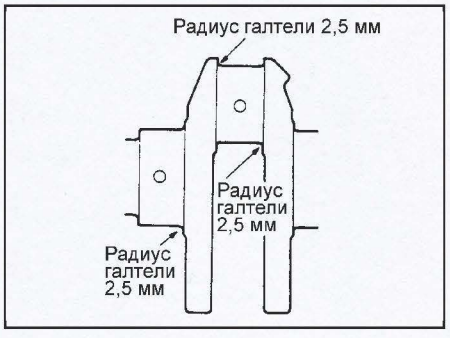


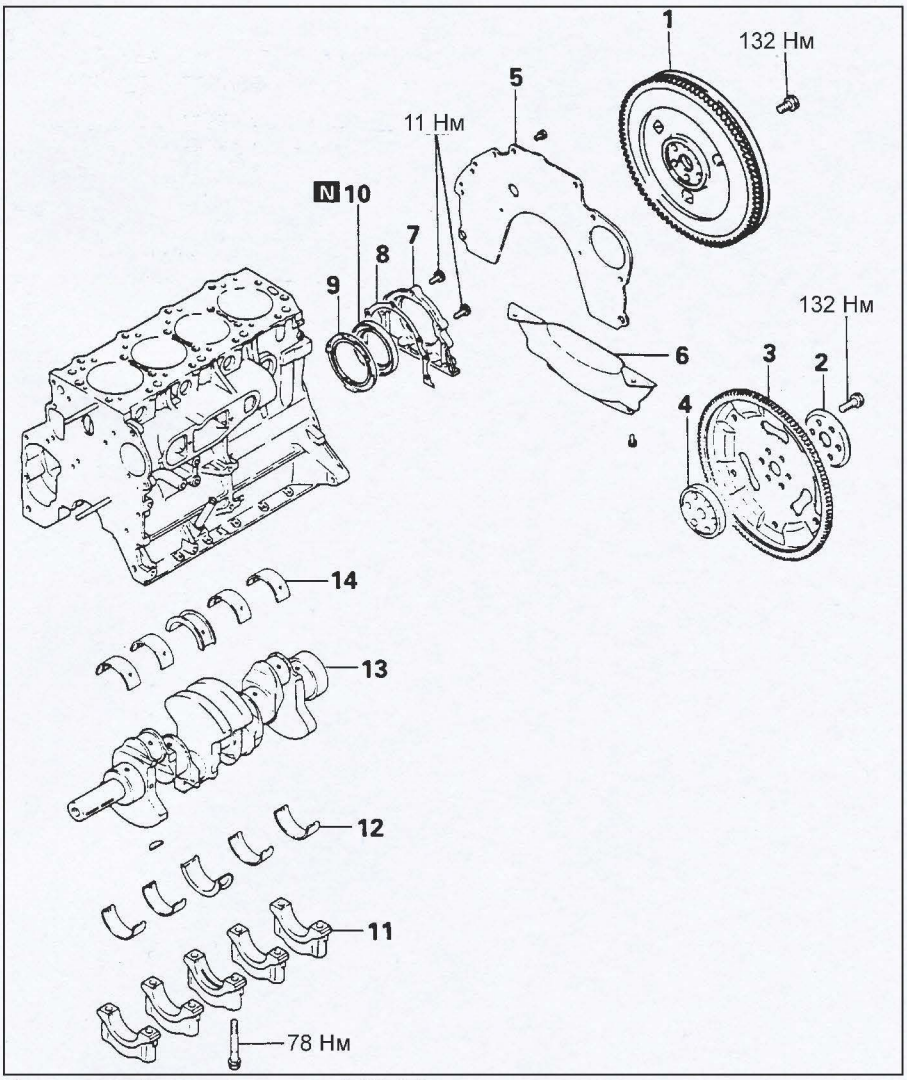
5. Если коленчатый вал предполагается использовать повторно после механической обработки в ремонтный размер, если это допускается по техническим условиям, то:

а) Вкладыши подшипников коленчатого вала необходимо заменить на вкладыши того же ремонтного размера.

б) При механической обработке коленчатого вала до ремонтного размера осуществляйте чистовую обработку (доводку) галтелей коренных и шатунных шеек до получения радиуса по техническим требованиям.

Ремонтные размеры (диаметр коренной шейки коленчатого вала):
1-й ремонтный размер (0,25) ..... 65,735 - 65,750 мм
2-й ремонтный размер (0,50) ..... 65,485 - 65,500 мм
3-й ремонтный размер (0,75) ..... 65,235 - 65,250 мм





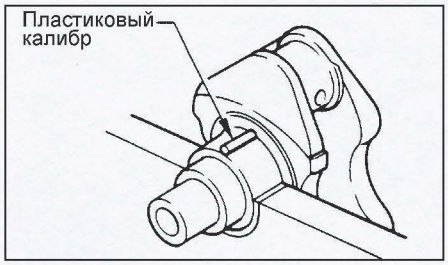
Коленчатый вал, маховик (МКПП) и пластина привода гидротрансформатора АКПП). 1 - маховик в сборе (для механической КПП), 2 - переходная пластина (для автоматической КПП), 3 - пластина привода гидротрансформатора (для автоматической КПП), 4 - переходная пластина (для автоматической КПП), 5 - задняя плита, 6 - защитный кожух картера КПП, 7 - корпус сальника, 8 - прокладка, 9 - маслоотделитель, 10 - задний сальник коленчатого вала, 11 - крышка коренного подшипника коленчатого вала, 12 - нижний вкладыш коренного подшипника коленчатого вала, 13 - коленчатый вал, 14 - верхний вкладыш коренного подшипника коленчатого вала.

Определение величины зазора в подшипнике методом пластикового калибра

Примечание: применение данного метода значительно упрощает процедуру определения зазоров в подшипниках коленчатого вала.

1. Удалите масло, консистентную смазку и любые другие посторонние вещества с шейки коленчатого вала и внутренней поверхности подшипника.

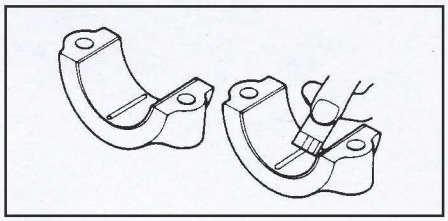
2. Установите коленчатый вал в постель блока цилиндров.
3. Отрежьте кусок пластикового калибра, длина которого совпадает с шириной подшипника, затем положите его на коренную шейку коленчатого вала параллельно ее оси.



4. Осторожно установите крышку подшипника коленчатого вала и затяните болты номинальным моментом затяжки.

Момент затяжки.....80 Н·м

5. Отверните болты и осторожно снимите крышку подшипника коленчатого вала.
6. Измерьте ширину раздавленного пластикового калибра в его самой широкой части, используя шкалу, отпечатанную на упаковке пластикового калибра.



Проверка заднего сальника коленчатого вала

1. Проверьте рабочую кромку сальника на отсутствие износа, повреждений и затвердевания материала.
2. Проверьте корпус сальника на отсутствие трещин и повреждений.

Замените сальник в случае повреждения (см. раздел "Замена сальников").

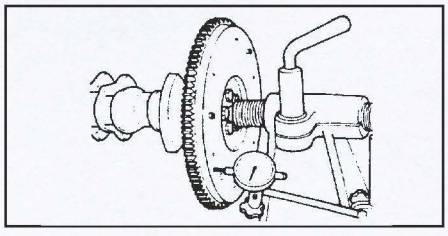
Проверка пластины привода гидротрансформатора АКПП

Проверьте пластину привода гидротрансформатора на отсутствие деформации, повреждения и трещин. При необходимости замените.

Проверка маховика (модели с МКПП)

1. Проверьте состояние фрикционной поверхности маховика. Если присутствует неравномерный износ, глубокие борозды или задиры, то замените маховик.
2. Проверьте биение фрикционной поверхности маховика. Если биение выше предельно допустимого значения, то замените маховик.

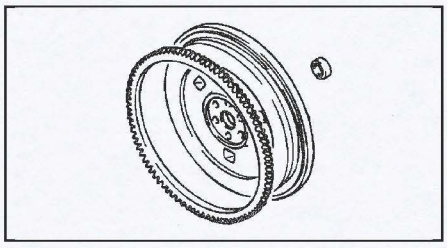
Предельно допустимое биение.....0,13 мм



Ремонт

Замена зубчатого венца маховика

1. Если зубья зубчатого венца маховика изношены, повреждены или выломаны, то замените зубчатый венец. При разрушении зубьев зубчатого венца проверьте также шестерню стартера. Установку нового зубчатого венца производите в следующей последовательности:
   а) Сбейте старый зубчатый венец с маховика.
   б) Постепенно нагрейте новый зубчатый венец до температуры 260 - 280°С и затем быстро установите его на маховик.



2. После установки маховика проверьте опорный подшипник первичного вала коробки передач на легкость вращения и отсутствие постороннего шума.

Установка

• Установка производится в порядке, обратном снятию. При установке деталей обратите внимание на следующие операции.

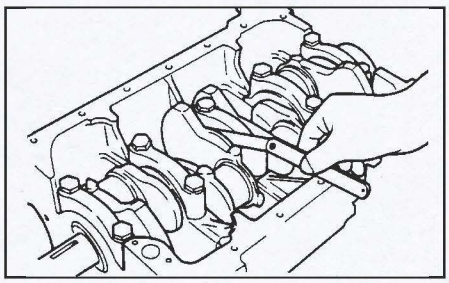
Примечание: перед сборкой и установкой нанесите моторное масло на все движущиеся и скользящие детали.

1. Установка вкладышей коренных подшипников коленчатого вала.
   а) Установите верхний вкладыш коренного подшипника коленчатого вала в блок цилиндров. В верхнем вкладыше коренного подшипника коленчатого вала имеется канавка для подвода смазки. Верхний и нижний вкладыши центрального подшипника (совмещенные с упорным подшипником) одинаковые сверху и снизу.

   б) Установите нижний вкладыш коренного подшипника коленчатого вала (без канавки для подвода смазки; нет различия для центрального подшипника) в каждую крышку подшипников и смажьте моторным маслом рабочую поверхность вкладышей.
2. Установка крышек коренных подшипников коленчатого вала.
   а) Установите крышки коренных подшипников в соответствии с передней меткой и номером крышки.
   б) Затягивайте крепление крышек коренных подшипников поочередно от центра к краям блока цилиндров, проверяя легкость вращения вала после затяжки болтов каждой крышки.

   в) После установки крышек подшипников убедитесь, что коленчатый вал поворачивается плавно и осевой зазор соответствует номинальному значению.

Осевой зазор:
номинальный .....0,05 - 0,18 мм
предельно допустимый.....0,25 мм



   г) Если осевой зазор превышает предельно допустимое значение, то замените вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.
3. Установка заднего сальника коленчатого вала и корпуса сальника.

Процедура установки сальника приведена в разделе "Замена сальников".

Блок цилиндров

Разборка и сборка

• При снятии и установке деталей с блока цилиндров обратите внимание на следующее.

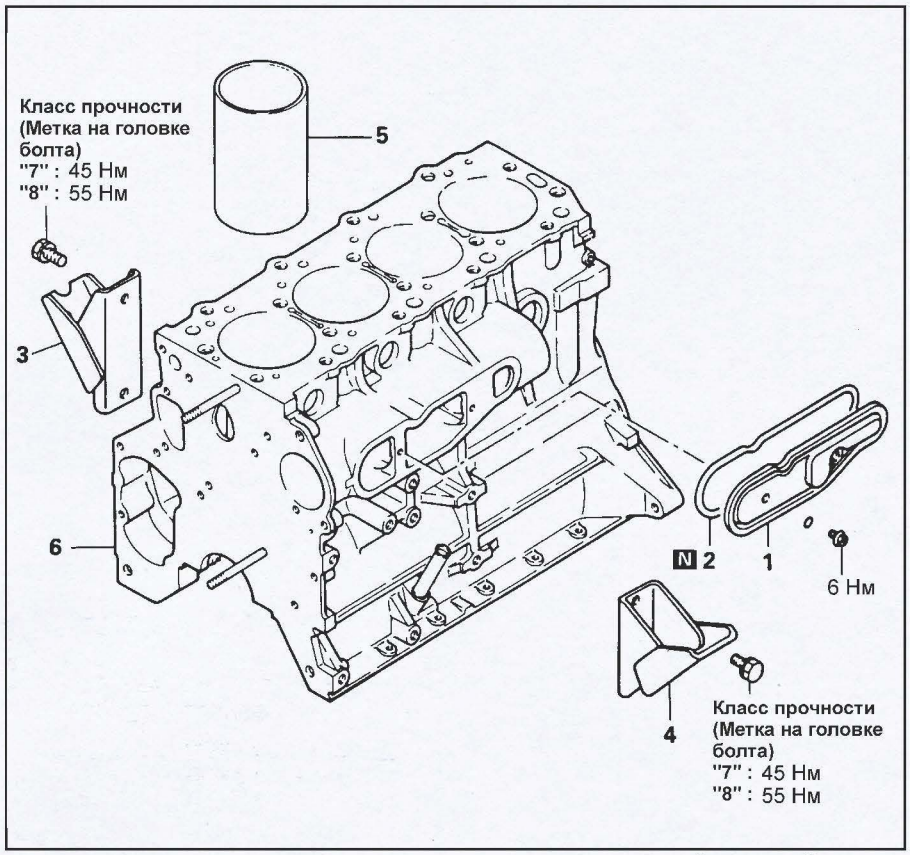
1. Перед осмотром и ремонтом очистите детали от пыли, масла, нагара и всех видов отложений.
2. Перед очисткой блока цилиндров проверьте отсутствие следов течей охлаждающей жидкости или каких-либо очевидных повреждений.
3. Продуйте сжатым воздухом отверстия каналов системы смазки и системы охлаждения, и резьбовые отверстия.

Проверка

Проверка блока цилиндров

1. Подготовка к проверке после снятия всех деталей.
   а) Перед очисткой блока цилиндров проверьте отсутствие следов течей охлаждающей жидкости или каких-либо очевидных повреждений.
   б) Очистите детали от грязи, масла, углеродных остатков, накипи и других видов отложений, после чего можно приступить к проверке и ремонтным операциям.
   в) Удалите осадки с масляных отверстий и убедитесь, что эти отвер-

CarInfo .com.ua



Блок цилиндров. 1 - крышка, 2 - уплотнение, 3 - кронштейн правой опоры двигателя, 4 - кронштейн левой опоры двигателя, 5 - гильза цилиндра, 6 - блок цилиндров.

стия не забиты грязью. При необходимости продуйте сжатым воздухом отверстия каналов системы смазки и системы охлаждения.

г) Все детали должны быть аккуратно разложены в соответствии с порядком сборки.

2. Оценка состояния блока цилиндров.

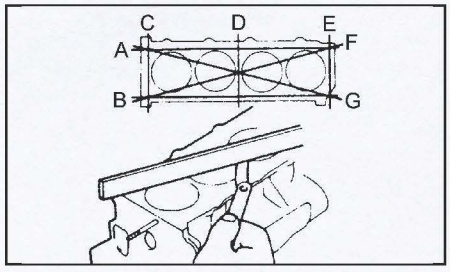
а) Визуально проверьте блок цилиндров на отсутствие остатков прокладки или других посторонних частиц, повреждений, ржавчины и коррозии. При обнаружении дефектов устраните их или замените блок цилиндров.

б) Проверьте блок цилиндров с помощью жидкого раствора для определения наличия трещин. Если дефекты очевидны, то замените или отремонтируйте блок цилиндров.

3. Проверка коробления привалочной плоскости блока цилиндров.

а) С помощью плоского бруса и щупа проверьте коробление привалочной плоскости блока цилиндров. Проверку проводите в направлениях, показанных на рисунке.

Неплоскостность:
номинальная ..... 0,05 мм
предельно допустимая ..... 0,10 мм



б) Если коробление (неплоскостность) больше предельно допустимого значения, то отшлифуйте привалочную плоскость блока до допустимой величины или замените блок цилиндров.

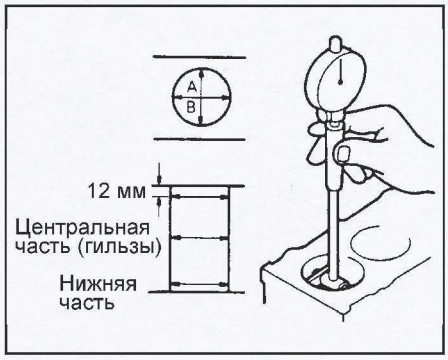
Номинальная высота
блока цилиндров..... 318,45 - 318,55 мм

в) После шлифовки следует проверить величину выступания поршня из блока цилиндров.

4. Проверьте зеркало цилиндра на отсутствие царапин и следов заедания (задиров). При необходимости расточите цилиндры до ремонтного размера или замените гильзы.

5. Используя нутромер, измерьте диаметр цилиндра и конусность (отклонение от цилиндричности). Если присутствует сильный износ, то расточите цилиндр до ремонтного размера, замените поршень и поршневые кольца. Места измерений показаны на рисунке.

Внутренний диаметр
цилиндра ..... 91,10 - 91,13 мм



Проверка выступания поршня из блока цилиндров

Примечание: данная проверка производится после замены поршня, шатуна, коленчатого вала, блока цилиндров или механической обработки коленчатого вала.

1. После сборки блока цилиндров (установлены поршень и шатун в сборе, коленчатый вал и т.д.) проверьте величину выступания поршня из блока цилиндров (см. раздел "Замена прокладки головки цилиндров").

2. Если выступание поршня больше предельно допустимого значения, то измените комбинацию поршня, шатуна и цилиндра, чтобы уменьшить выступание до допустимого значения.

3. Если выступание поршня все еще превышает предельно допустимое значение после повторной сборки, то замените блок цилиндров.

Предельно допустимое
выступание поршня ..... 0,790 мм

Растачивание цилиндра

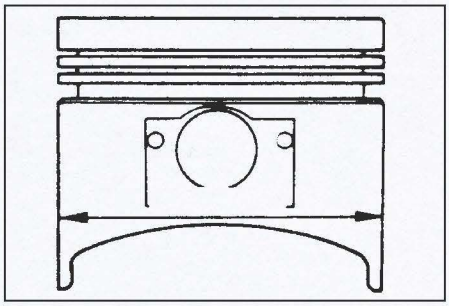
Примечание: растачивайте все четыре цилиндра до одного ремонтного размера. Не растачивайте только один цилиндр до ремонтного размера.

1. По наибольшему диаметру, полученному в результате измерений, определите номер ремонтного размера поршней.

Номинальный диаметр
поршня ..... 91,05 - 91,08 мм
Ремонтные размеры поршня:
размер №1 ..... 0,50 мм
размер №2 ..... 1,00 мм

Примечание: номер ремонтного размера поршня выштампован на днище поршня.

2. Измерьте наружный диаметр поршня, предназначенного для использования, как показано на рисунке.



3. Основываясь на измеренной величине наружного диаметра поршня, рассчитайте диаметр расточки цилиндра.

Диаметр расточки цилиндра = Наружный диаметр поршня + Зазор между поршнем и цилиндром - 0,02 мм (припуск на хонингование).

4. Расточите все цилиндры до расчетного диаметра.

Внимание: для предотвращения температурных деформаций при растачивании, проводите растачивание цилиндров в последовательности: 2-4-1-3.

5. Отхонингуйте цилиндры до окончательного чистового размера (наружный диаметр поршня + зазор между поршнем и цилиндром).

Внимание: для предотвращения температурных деформаций при хонинговании, проводите обработку цилиндров в последовательности: 2-4-1-3.

6. Проверьте зазор между поршнем и цилиндром.

Зазор между поршнем и цилиндром .... 0,04 - 0,08 мм

Замена гильзы цилиндра

Удаление гильзы цилиндра

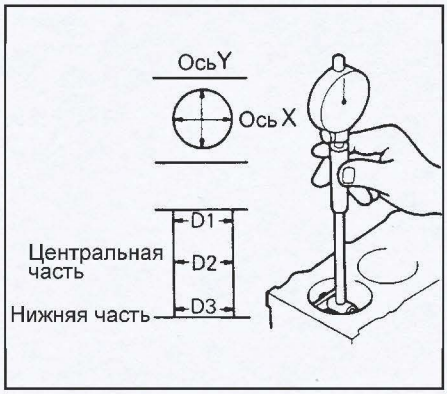
1. Закрепите блок цилиндров на расточном станке и, перемещая блок, отцентрируйте растачиваемый цилиндр относительно фрезы. Центрируйте по нижней части гильзы цилиндра, где имеется наименьший неравномерный износ.
2. Расточите гильзу цилиндра так, чтобы толщина стенок гильзы составляла примерно 0,5 мм.
3. Отшлифуйте плоское лезвие отвертки, как показано на рисунке.

4. Вставьте отвертку между гильзой цилиндра и блоком цилиндров. Слегка ударьте по ней, чтобы сломать гильзу.

Внимание: будьте осторожны при выполнении данной операции, чтобы не повредить стенку блока цилиндров.

Проверка после удаления гильзы

1. После удаления гильзы цилиндра проверьте состояние поверхности отверстия под гильзу в блоке цилиндров.
2. Если присутствуют различные повреждения или недостаточный допуск на натяг, то расточите отверстие под гильзу в блоке цилиндров до ремонтного размера.
3. Для определения допуска на натяг измерьте наружный диаметр гильзы цилиндра и внутренний диаметр отверстия под гильзу в блоке цилиндров в точках "D1", "D2" и "D3" в обоих направлениях (по оси X и по оси Y), как показано на рисунке.



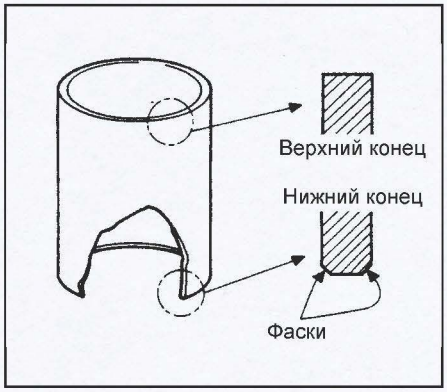
4. Определите среднее значение разности диаметров. Если среднее значение меньше величины 0,12 мм, то расточите отверстие под гильзу в блоке цилиндров до ремонтного размера 0,5 мм и установите гильзу ремонтного размера.

Внимание: если один цилиндр требует механической обработки под ремонтный размер, то обрабатывайте его только при снятых гильзах других цилиндров. Механическая обработка цилиндра в то время, когда гильзы остаются в других цилиндрах, может нарушить правильную округлую форму гильз.

Установка гильзы цилиндра

1. Нанесите достаточное количество моторного масла на поверхность по окружности отверстия под гильзу в блоке цилиндров и наружную поверхность гильзы.
2. Установка гильзы.

а) Установите гильзу концом с фасками к блоку цилиндров, как показано на рисунке.



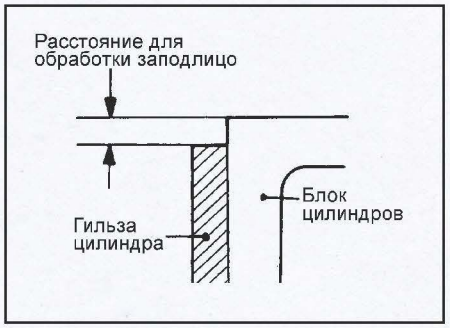
б) Положите диск (диаметром 100 мм и толщиной 20 мм или больше) на верхнюю часть гильзы и запрессовывайте гильзу, используя гидравлический пресс.

Усилие запрессовки (установочная нагрузка) ..... 22000 Н или больше

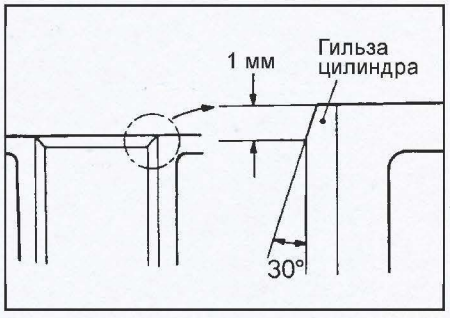
в) Продолжайте установку до тех пор, пока верхний край гильзы не окажется заподлицо с верхней частью блока цилиндров.

3. При необходимости отшлифуйте верхнюю часть блока цилиндров для того, чтобы сравнять блок цилиндров заподлицо с гильзой. Срезайте минимально необходимую толщину с верхней части блока цилиндров, чтобы сделать обе поверхности заподлицо.

Внимание: срезайте не более 0,2 мм с верхней части блока цилиндров.



4. Снимите фаску на верхней части гильзы цилиндра (см. рисунок).



5. После установки гильзы, отхонингуйте ее внутреннюю поверхность до номинального значения.

Внутренний диаметр цилиндра ..... 91,10 - 91,13 мм
Шероховатость отхонингованной чистовой поверхности ..... 2 - 4 мкм
Угол штрихов после хонингования ..... 15 - 25°
Неперпендикулярность отверстия цилиндра ..... 0,05 мм

Проверка после сборки

1. После установки гильз и сборки коленчатого вала, поршня и т.д. проверьте и отрегулируйте величину выступания поршня (см. соответствующий параграф в подразделе "Проверка").
2. Если выступание поршня превышает предельно допустимое значение после повторной сборки, то замените блок цилиндров.

CarInfo .com.ua

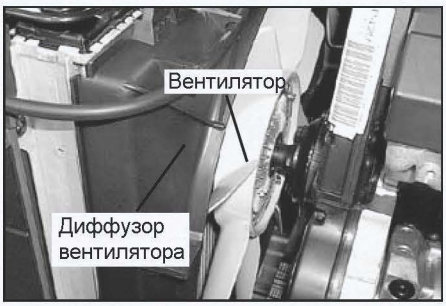
Опоры силового агрегата

Опоры двигателя

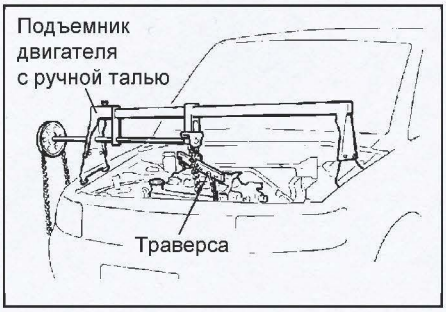
Снятие и установка

1. Перед началом снятия деталей выполните следующие операции:
   а) Снимите защитный кожух картера двигателя.
   б) Снимите аккумуляторную батарею.
   в) Снимите воздушный фильтр в сборе.
   г) Снимите шумозащитный кожух двигателя.
   д) *(Двигатель D4BH)* Снимите промежуточный охладитель наддувочного воздуха и вентилятор промежуточного охладителя наддувочного воздуха в сборе.
   е) *(Двигатель J3)* Снимите промежуточный охладитель наддувочного воздуха и крышку двигателя.

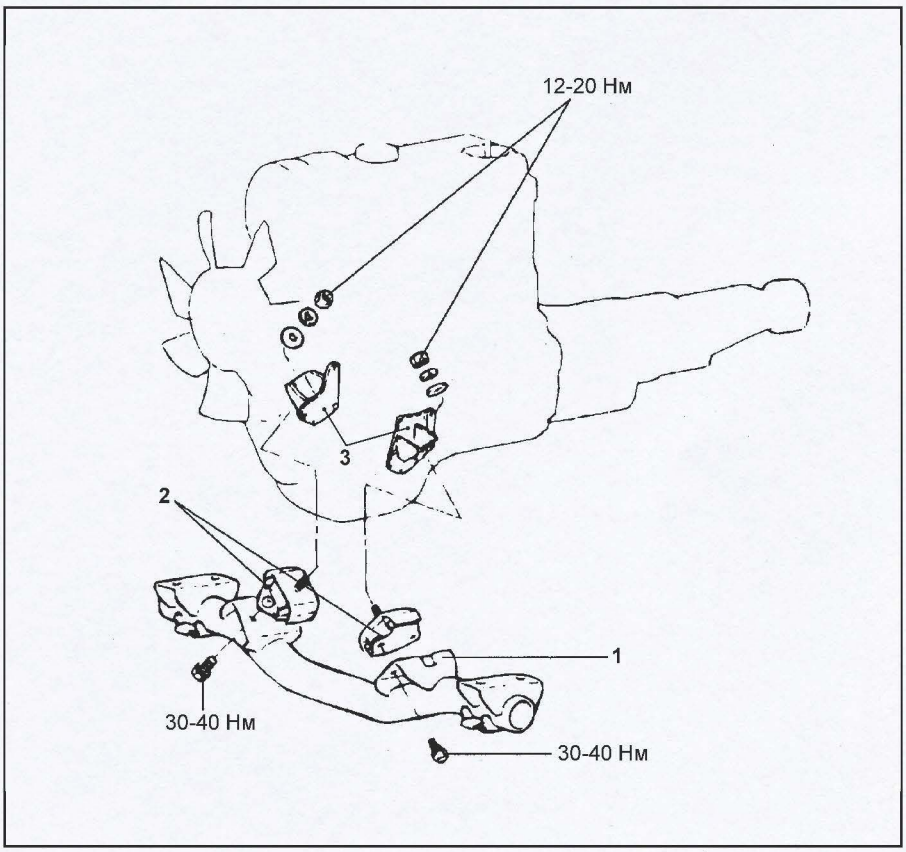
   ж) Снимите вентилятор системы охлаждения в сборе с вязкостной муфтой и кожух вентилятора.



2. При снятии деталей руководствуйтесь рисунком "Снятие и установка опор двигателя".
3. При снятии деталей обратите внимание на операцию по снятию опор двигателя.
   а) Установите на автомобиль подъемник двигателя с ручной талью и траверсу для поддержки двигателя и коробки передач в сборе.



   б) Отверните болты и гайки крепления опор двигателя.

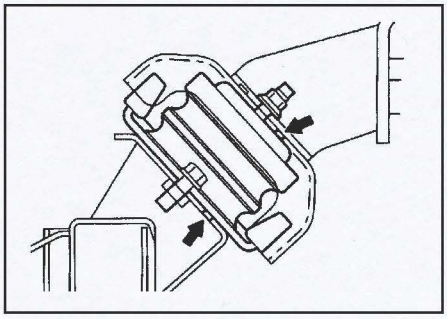


Снятие и установка опор двигателя. 1 - поперечная балка двигателя, 2 - опора двигателя, 3 - кронштейн опоры двигателя.

   в) Снимите опоры двигателя.
4. Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.
5. При установке деталей обратите внимание на операцию по установке опоры двигателя.

<u>Внимание</u>: не повредите резиновую часть опоры, не допускайте попадания масла или топлива на резиновую часть опоры.

Убедитесь, что установочная бобышка опоры двигателя совмещена с отверстием кронштейна, как показано на рисунке.



6. После завершения установки деталей выполните следующие операции:
   а) Установите вентилятор системы охлаждения в сборе с вязкостной муфтой и кожух вентилятора.
   б) *(Двигатель D4BH)* Установите промежуточный охладитель наддувочного воздуха и вентилятор промежуточного охладителя наддувочного воздуха в сборе.
   в) *(Двигатель J3)* Установите промежуточный охладитель наддувочного воздуха и крышку двигателя.
   г) Установите шумозащитный кожух двигателя.
   д) Установите воздушный фильтр в сборе.
   е) Установите аккумуляторную батарею.
   ж) Установите защитный кожух картера двигателя.

Проверка

1. Проверьте опоры двигателя на отсутствие трещин, отслоения или деформаций.
2. Проверьте ограничитель опоры на отсутствие деформаций.

Опора коробки передач

Снятие и установка

1. Перед началом снятия деталей приподнимите домкратом силовой агрегат в сборе до освобождения опор коробки передач от нагрузки.
2. При снятии деталей руководствуйтесь рисунком "Снятие и установка опоры коробки передач".
3. Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.

Проверка

1. Проверьте опоры на отсутствие трещин, отслоения или деформаций.
2. Проверьте поперечную балку опоры коробки передач на отсутствие деформации и коррозии.

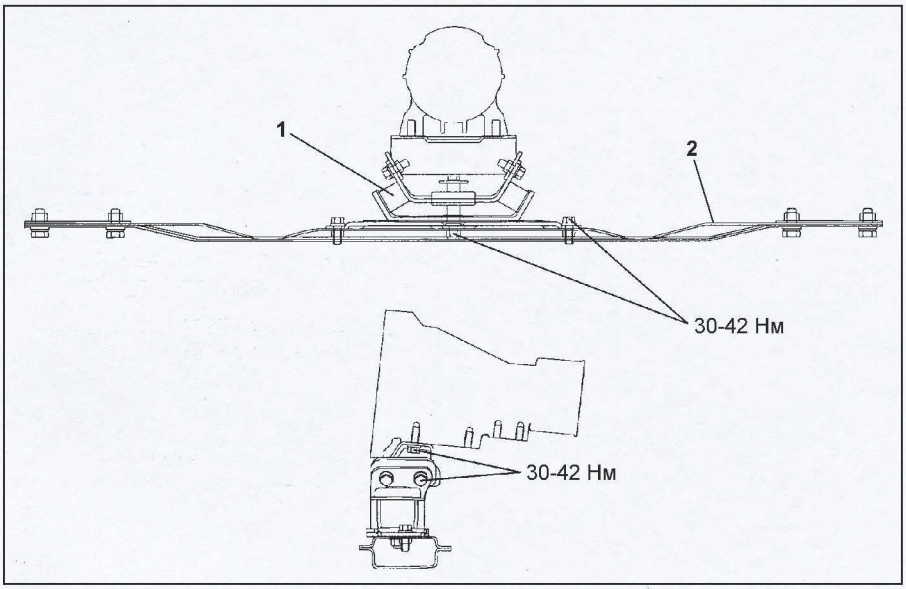
Опора переднего дифференциала

Снятие и установка

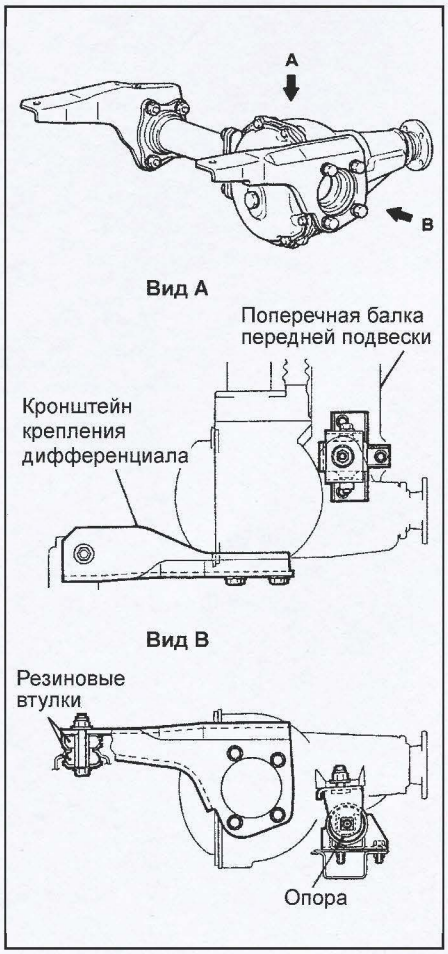
1. Перед началом снятия деталей снимите защитный кожух картера двигателя, затем приподнимите домкратом передний мост в сборе до освобождения опор переднего дифференциала от нагрузки.
2. Снятие деталей производится в порядке номеров, указанном на рисунке "Снятие и установка опоры переднего дифференциала".
3. Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.
4. После завершения установки деталей установите защитный кожух картера двигателя.

Проверка

1. Проверьте кронштейны крепления дифференциала на отсутствие деформаций и повреждения.
2. Проверьте кронштейны опоры дифференциала на отсутствие деформаций и повреждения.
3. Проверьте опору дифференциала на отсутствие трещин, отслоения или деформации.
4. Проверьте резиновую втулку кронштейна крепления дифференциала на отсутствие трещин и повреждения.



Снятие и установка опоры коробки передач. 1 - опора коробки передач



Расположение опоры переднего дифференциала.

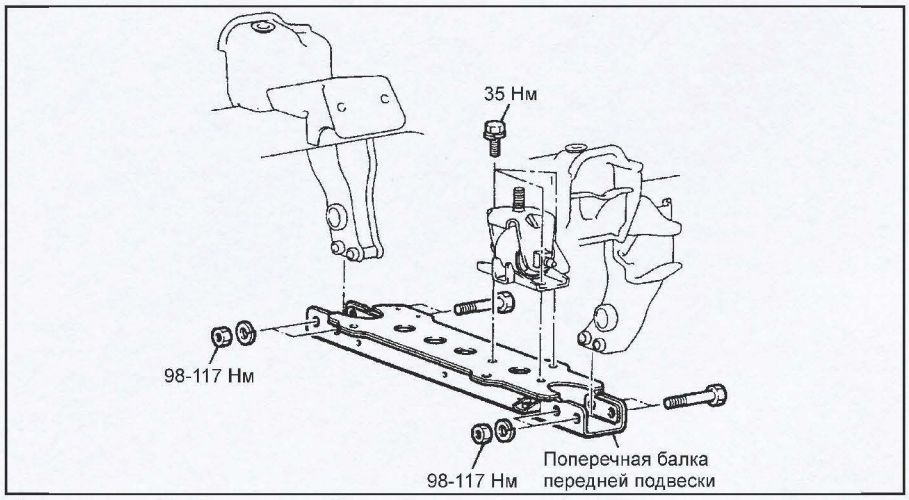
Поперечная балка передней подвески

Снятие

1. Перед началом снятия деталей снимите защитный кожух картера двигателя.
2. Снимите поперечную балку передней подвески, как показано на соответствующем рисунке.
3. Установка поперечной балки производится в порядке, обратном снятию.
4. После завершения установки деталей установите защитный кожух картера двигателя.

Проверка

1. Проверьте поперечную балку на отсутствие трещин, повреждения.
2. Проверьте поперечную балку на отсутствие деформаций и коррозии.



Поперечная балка передней подвески.

Система охлаждения

Таблица технических данных.

Наименование	Технические данные
(Кроме двигателя J3) **Давление открытия клапана крышки расширительного бачка**	
Паровой клапан:	
Номинальное значение	108 ± 15 кПа
Предельно допустимое значение	83,4 кПа
Вакуумный клапан	-7 кПа
(Двигатель J3) **Давление открытия клапана крышки на корпусе термостата**	
Паровой клапан:	
Номинальное значение	74 - 103 кПа
Предельно допустимое значение	64 кПа
Вакуумный клапан	-7 кПа
Термостат	
Температура начала открытия клапана:	
Кроме двигателя J3	82°C
Двигатель J3	86,5 - 89,5°C
Температура полного открытия клапана:	
Кроме двигателя J3	95°C
Двигатель J3	100°C
Ход клапана при полном его открытии	8,5 мм

Общая информация

1. Система охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости и расширительным бачком. Система охлаждения состоит из рубашки охлаждения (каналы внутри блока цилиндров и головки блока цилиндров), радиатора, расширительного бачка, насоса, термостата, вентилятора, вязкостной муфты, шлангов, трубок и других компонентов.
2. Радиатор трубчато-пластинчатого типа устанавливается в передней части автомобиля. Он состоит из верхнего и нижнего бачков, соединенных сердцевиной (трубки с теплообменными поверхностями в виде ребер). Верхний бачок без заливной горловины имеет впускной патрубок и штуцер с шлангом, через который из радиатора отводится избыточная охлаждающая жидкость и пар. Нижний бачок имеет отводящий патрубок и кран для слива охлаждающей жидкости. Некоторые модели с автоматической КПП снабжены теплообменником для охлаждения рабочей жидкости АКПП (ATF), который встроен в нижний бачок радиатора.
3. В расширительный бачок поступает избыточная охлаждающая жидкость (результат увеличения объема жидкости при ее нагреве в системе охлаждения). Жидкость из расширительного бачка возвращается в радиатор, когда температура в системе падает, в результате чего радиатор всегда заполнен жидкостью и при этом исключаются ее потери.
4. Крышка расширительного бачка является герметичной и поддерживает давление внутри системы. Работа системы под давлением предотвращает кипение охлаждающей жидкости, даже когда температура последней превышает 100°C. Крышка имеет два предохранительных клапана – паровой и вакуумный. Паровой клапан открывается для отвода пара через отводящую трубку (шланг), когда давление внутри системы охлаждения превысит предельно допустимое. Воздушный (вакуумный) клапан открывается, чтобы уменьшить разрежение, возникающее в системе охлаждения после остановки двигателя и падения температуры (давление -5 кПа или менее). Открытие клапана позволяет охлаждающей жидкости вернуться в систему из расширительного бачка.
5. Насос центробежного типа, устанавливается в передней части блока цилиндров и приводится ремнем от коленчатого вала.
6. Термостат устанавливается во впускном патрубке двигателя. Твердый наполнитель внутри термостата расширяется при нагреве (открывая клапан) и сжимается при охлаждении (закрывая клапан). Клапан термостата начинает открываться при целевой температуре (выше 82°C). При температуре около 95°C клапан открыт полностью.
7. Вентилятор лопастной, с вязкостной муфтой, приводится ремнем от коленчатого вала.

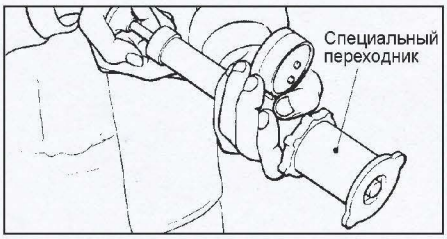
Проверки на автомобиле

Примечание: процедуры проверки и замены охлаждающей жидкости и заправочные емкости приведены в главе "Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок".

Проверка давления открытия клапана крышки расширительного бачка

Примечание: перед проверкой убедитесь, что крышка радиатора чистая (свободна от загрязнений), поскольку ржавчина или другие посторонние вещества на уплотнительной прокладке крышки могут послужить причиной неправильных показаний манометра.

1. Используйте специальный переходник для подсоединения крышки радиатора к тестеру.



2. Увеличивайте давление до тех пор, пока стрелка манометра не остановится.

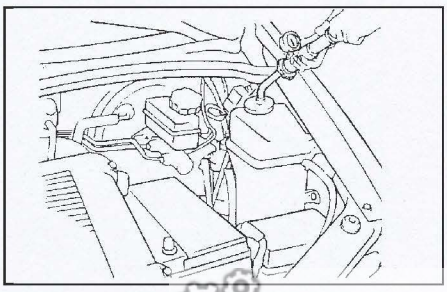
Номинальное значение:
Кроме двигателя J3 ..... 108 ± 15 кПа
Двигатель J3 ..... 74 - 103 кПа

Предельно допустимое значение:
Кроме двигателя J3 ..... 83,4 кПа
Двигатель J3 ..... 64 кПа

3. Замените крышку радиатора, если давление, показываемое манометром, ниже предельно допустимого значения.

Проверка системы охлаждения на наличие утечек

1. Снимите крышку радиатора.
2. Убедитесь, что система по горловину заполнена охлаждающей жидкостью.
3. Проверьте систему охлаждения на отсутствие утечек.
   а) Подсоедините тестер с помощью шланга к заправочной горловине, как показано на рисунке.



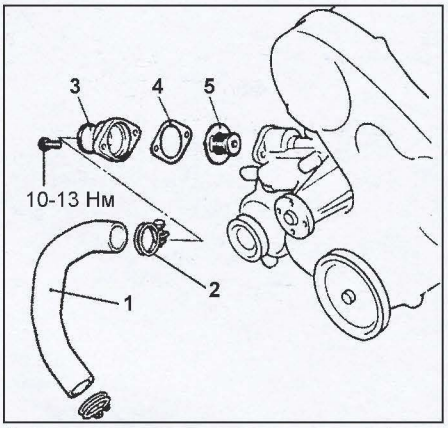
com.ua CarInfo

б) С помощью тестера создайте в системе давление 1,2 бар и убедитесь, что давление не снижается.
в) При падении давления проверьте шланги, радиатор и насос охлаждающей жидкости на предмет наличия утечек.
г) Если утечки не обнаружены, проверьте состояние сердцевины радиатора, блок цилиндров и головку блока.
4. Установите крышку радиатора.

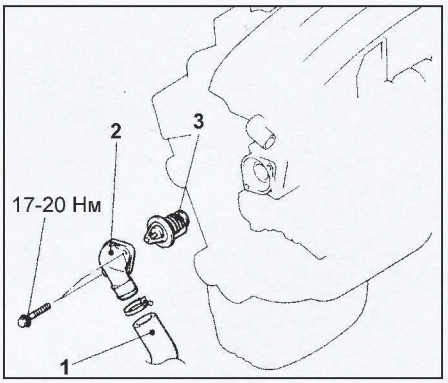
Термостат

Снятие (кроме двигателя J3)

1. Перед началом снятия деталей на автомобиле выполните следующие операции:
а) Слейте охлаждающую жидкость.
б) *(Двигатель D4BH)* Снимите впускной воздушный шланг двигателя.
2. Снятие деталей производится в порядке номеров, указанном на соответствующем рисунке.



Снятие и установка термостата (двигатель D4BH). 1 - нижний шланг радиатора, 2 - хомут, 3 - подводящий патрубок, 4 - прокладка термостата, 5 - термостат.



Снятие и установка термостата (двигатель G6CV). 1 - нижний шланг радиатора, 2 - подводящий патрубок, 3 - термостат.

3. При снятии деталей обратите внимание на операцию по снятию нижнего шланга радиатора.
После нанесения установочных меток относительного положения шланга радиатора и хомута, отсоедините шланг радиатора.

Внимание: после отсоединения шлангов от радиатора необходимо закрыть пробками отверстия в шлангах и радиаторе, чтобы не допустить попадания в них пыли или посторонних частиц.

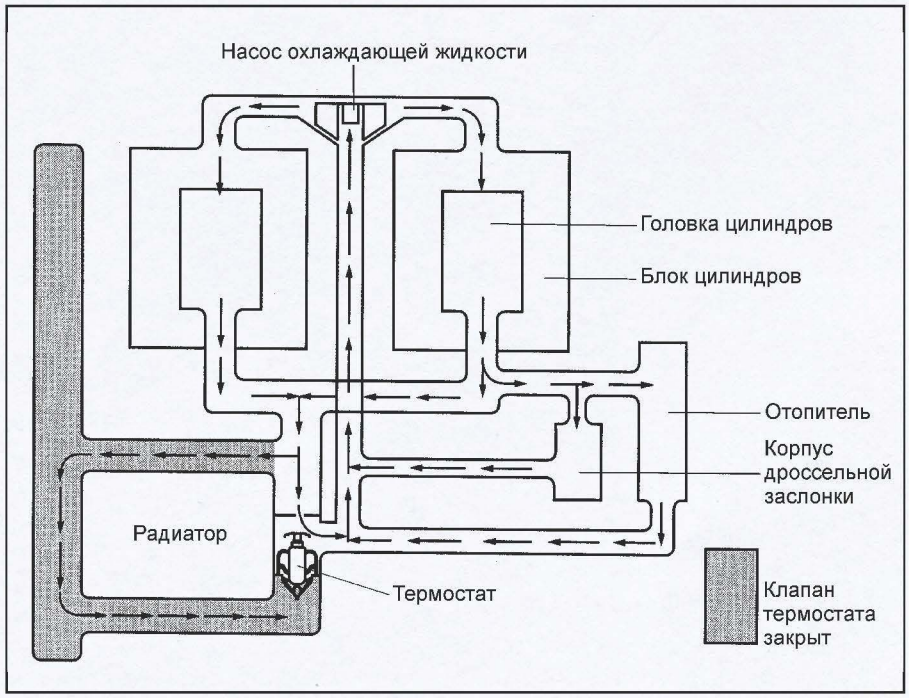
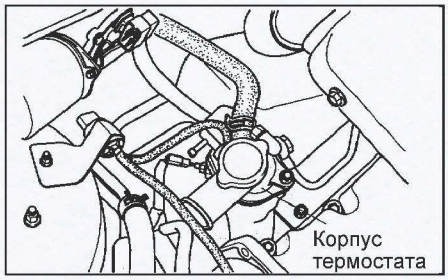


Схема системы охлаждения двигателя G6CV.

Снятие и установка (двигатель J3)

1. Отсоедините разъем датчика температуры охлаждающей жидкости.

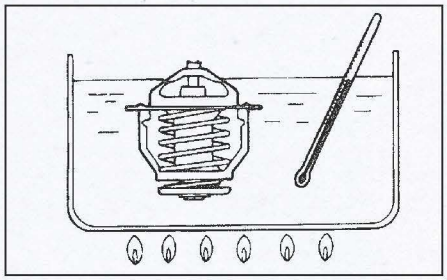
2. Отсоедините нижний шланг радиатора от корпуса термостата.
3. Отверните два болта крепления корпуса термостата.



4. Снимите прокладку и термостат.
5. Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.

Проверка

1. Проверьте, что клапан термостата плотно закрыт при комнатной температуре (20°С).
2. Проверьте отсутствие дефектов или повреждений термостата. Если присутствуют различные деформации, видимые повреждения или другие дефекты, то замените термостат.
3. Проверьте отсутствие ржавчины или отложений на клапане термостата. Если обнаружена ржавчина или отложения, то очистите клапан.
4. Проверка работы термостата.
а) Погрузите термостат в сосуд с водой и нагревайте воду при одновременном ее помешивании.

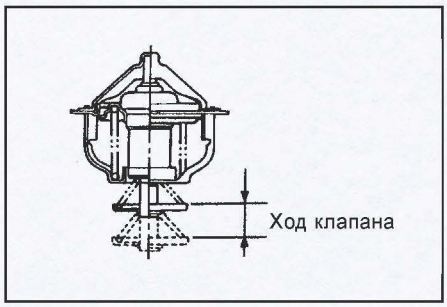


б) Проверьте, что температура начала открытия клапана, температура полного открытия клапана и величина хода клапана при полном его открытии соответствуют номинальным значениям.

Номинальные значения:
Температура
начала открытия клапана:
Кроме двигателя J3..... 82°С
Двигатель J3..... 86,5 - 89,5°С
Температура
полного открывания клапана:
Кроме двигателя J3..... 95°С
Двигатель J3..... 100°С
Ход клапана
при полном его открытии..... 8,5 мм

Примечание: измерьте расстояние от нижней плоскости клапана до корпуса термостата, когда он полностью

закрыт, а затем полностью открыт, после чего вычислите ход клапана.



Установка (кроме двигателя J3)

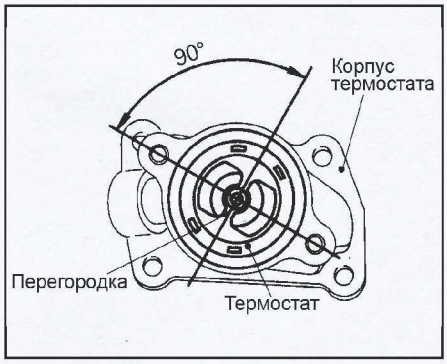
1. Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.
2. При установке обратите внимание на следующие операции.
3. *(Двигатель D4BH, тип 1)* Установка термостата.

Поверните термостат на угол, показанный на рисунке, и, сохраняя данное положение, установите термостат в корпус.

Внимание:

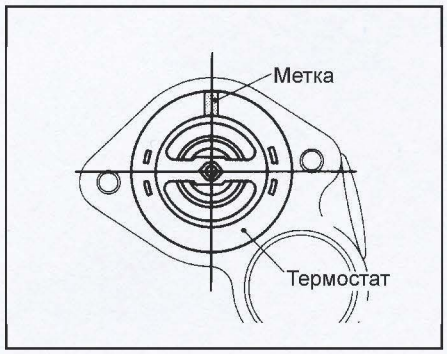
- Будьте осторожны, не деформируйте и не повредите уплотнительное кольцо при установке.

- Необходимо убедиться в полном отсутствии масла на резиновом уплотнительном кольце термостата.



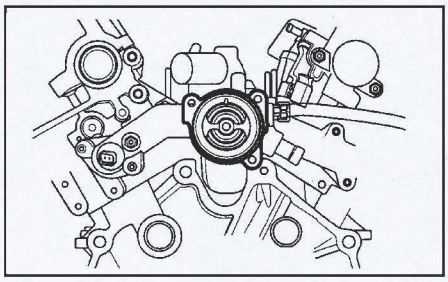
4. *(Двигатель D4BH, тип 2)* Установка термостата.

Установите термостат так, чтобы метка на его поверхности была сверху, как показано на рисунке.



5. *(Двигатель G6CV)* Установка термостата.

Проверьте, что термостат правильно установлен в корпусе и его фланец плотно прилегает к корпусу в месте установки.



6. После завершения установки деталей выполните следующие операции:

а) *(Двигатель D4BH)* Установите впускной воздушный шланг двигателя.

б) Залейте охлаждающую жидкость.

Насос охлаждающей жидкости (кроме двигателя J3)

Снятие

1. Перед началом снятия деталей на автомобиле выполните следующие операции.

а) Слейте охлаждающую жидкость.

б) Снимите термостат.

в) Снимите ремень привода ГРМ.

г) *(Двигатель D4BH)* Снимите ремень привода балансирного механизма.

2. Снятие деталей производится в порядке номеров, указанном на рисунке "Снятие насоса охлаждающей жидкости".
3. При снятии деталей обратите внимание на операции, приведенные в пунктах "4" и "5".
4. Снятие нижнего и верхнего шлангов радиатора.

После нанесения установочных меток относительного положения шланга радиатора и хомута, отсоедините шланг радиатора.

Внимание: после отсоединения шлангов от радиатора необходимо закрыть пробками отверстия в шлангах и радиаторе, чтобы не допустить попадания в них пыли или посторонних частиц.

5. *(Двигатель D4BH)* Снятие насоса гидроусилителя рулевого управления.

а) Снимите насос гидроусилителя рулевого управления с подсоединенным шлангом с кронштейна.

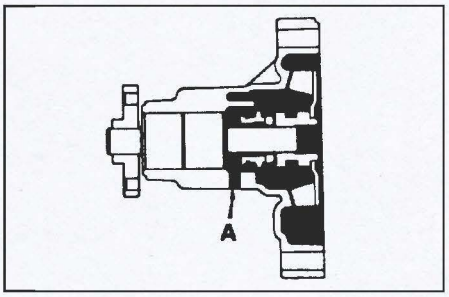
б) Расположите насос гидроусилителя рулевого управления там, где он не будет мешать работе. Будьте осторожны, не натягивайте шланг слишком сильно.

Проверка насоса охлаждающей жидкости

Примечание: проверка ремней привода навесных агрегатов приведена в главе "Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок".

1. Проверьте каждую деталь на отсутствие трещин, повреждения или износа и замените насос охлаждающей жидкости в сборе, если необходимо.
2. Проверьте узел сальника на отсутствие утечек и замените насос охлаждающей жидкости в сборе, если необходимо.

Внимание: если обнаружены утечки охлаждающей жидкости из отверстия "A", то сальник неисправен. Замените насос охлаждающей жидкости в сборе.

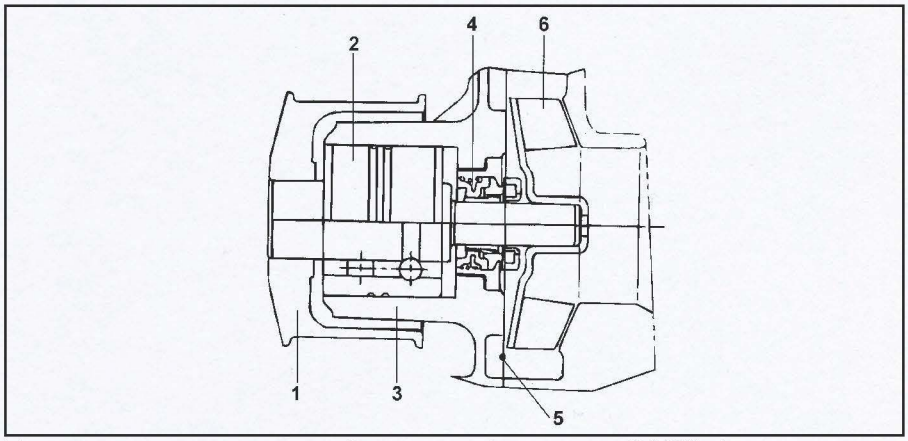


3. Проверьте подшипник на отсутствие повреждения, повышенного шума при работе и медленного вращения, и замените насос охлаждающей жидкости в сборе при необходимости.

Установка

1. Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.
2. При установке обратите внимание на операции, приведенные в пунктах "3" и "4".
3. Установка кольцевой прокладки трубы системы охлаждения.

Наденьте кольцевую прокладку на подводящую трубу системы охлаждения и нанесите на ее наружную поверхность немного охлаждающей



Детали насоса охлаждающей жидкости (двигатель G6CV). 1 - шкив насоса охлаждающей жидкости, 2 - подшипник насоса охлаждающей жидкости в сборе, 3 - корпус насоса охлаждающей жидкости, 4 - уплотнение, 5 - прокладка, 6 - крыльчатка насоса охлаждающей жидкости.

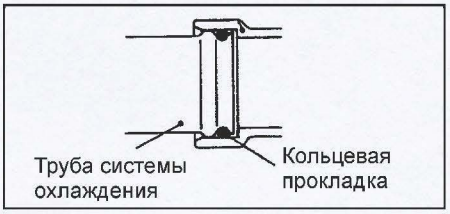
CarInfo .com.ua

жидкости или воды, а затем установите трубу. Нанесение охлаждающей жидкости или воды позволит упростить операцию установки трубы системы охлаждения.

Внимание:

- Не допускайте попадания моторного масла, а также консистентной смазки на поверхность кольцевой прокладки.

- Не допускайте попадания на места соединения подводящей трубы системы охлаждения песка, пыли, и т.д.

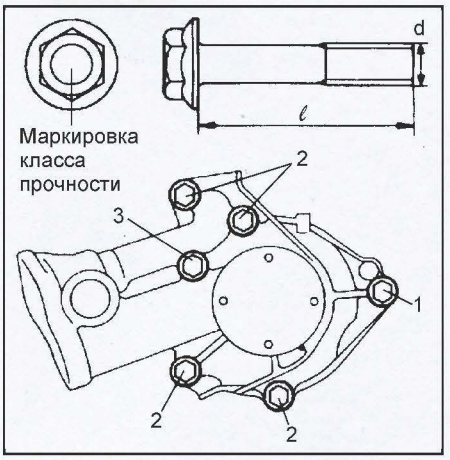


4. *(Двигатель D4BH)* Установка насоса охлаждающей жидкости.

Установите новую прокладку насоса охлаждающей жидкости. Затяните болты крепления моментом, указанным в таблице. Болты крепления насоса имеют разную длину и класс прочности, будьте внимательны при установке и затяжке болтов.

Таблица размеров болтов.

№	Класс прочности	Размер болта	Момент затяжки (Н·м)
1	4T	M8-25	12 - 15
2	4T	M8-40	12 - 15
3	7T	M8-70	20 - 27



Внимание:

- Не допускайте попадания моторного масла, а также консистентной смазки на поверхность уплотнительного кольца.

- Не допускайте попадания на места соединения подводящей трубы системы охлаждения песка, пыли, и т.д.

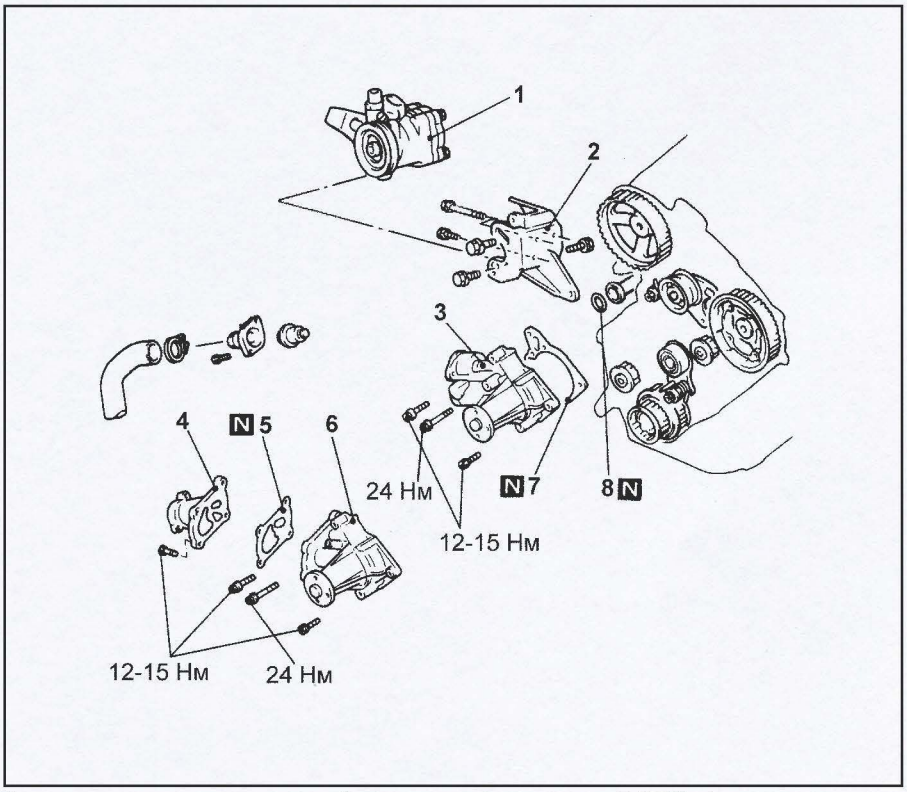
5. После завершения установки деталей на автомобиле выполните следующие операции:

а) *(Двигатель D4BH)* Установите ремень привода балансирного механизма.

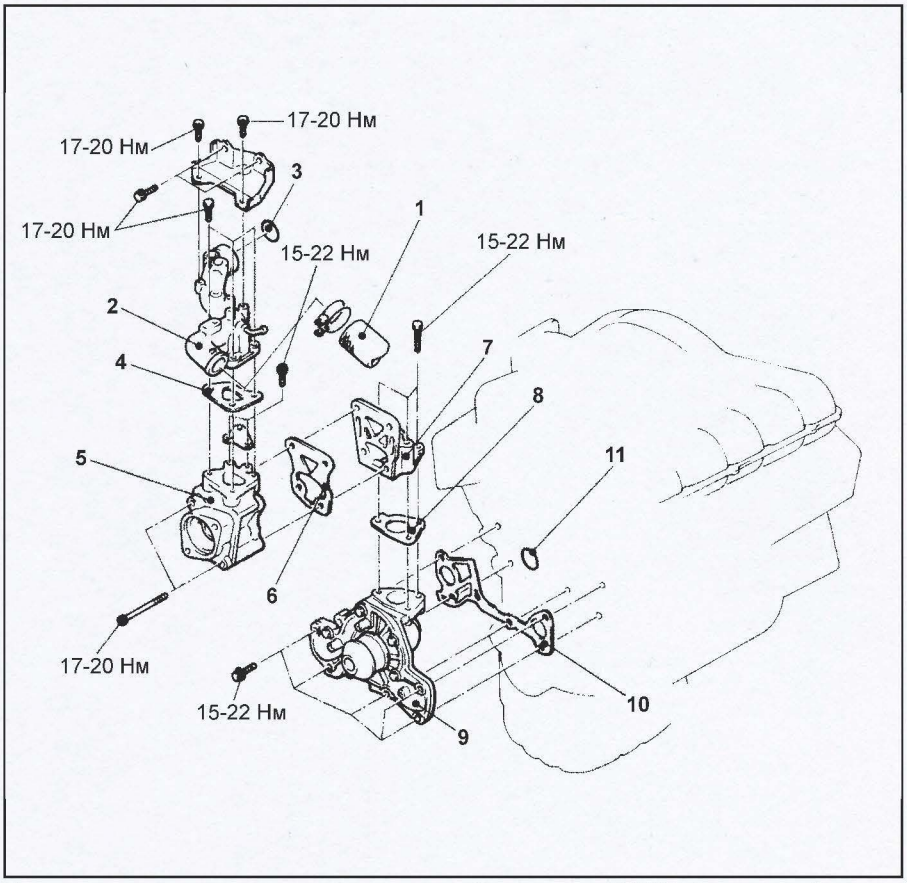
в) Установите ремень привода ГРМ.

б) Установите термостат.

а) Залейте охлаждающую жидкость.



Снятие насоса охлаждающей жидкости (двигатель D4BH). 1 - насос гидроусилителя рулевого управления, 2 - кронштейн насоса гидроусилителя рулевого управления, 3 - насос охлаждающей жидкости в сборе, 4 - корпус термостата, 5 - прокладка корпуса термостата, 6 - насос охлаждающей жидкости, 7 - прокладка насоса охлаждающей жидкости, 8 - кольцевая прокладка.



Снятие насоса охлаждающей жидкости (двигатель G6CV). 1 - верхний шланг радиатора, 2 - отводящий патрубок системы охлаждения, 3 - кольцевая прокладка, 4 - прокладка, 5 - корпус термостата, 6 - прокладка, 7 - патрубок насоса охлаждающей жидкости, 8 - прокладка, 9 - насос охлаждающей жидкости, 10 - прокладка насоса охлаждающей жидкости, 11 - кольцевая прокладка.

Насос охлаждающей жидкости (двигатель J3)

Снятие

1. Снимите шумозащитный кожух двигателя.

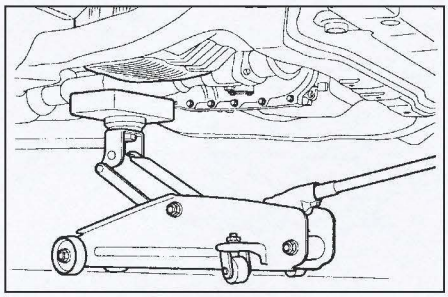
2. Слейте охлаждающую жидкость.

Примечание: во избежание ожогов не снимайте крышку с корпуса термостата или крышку расширительного бачка на горячем двигателе, так как жидкость и пар в системе находятся под давлением.

3. Снимите верхний шланг радиатора.
4. Снимите вентилятор системы охлаждения в сборе с вязкостной муфтой.
5. Снимите диффузор вентилятора.

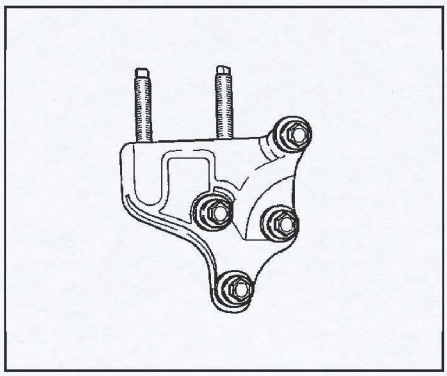
6. Снимите кронштейн боковой опоры двигателя.
   а) Снимите защитный кожух картера двигателя.
   б) Подведите под масляный поддон двигателя подкатной домкрат, затем приподнимите двигатель до освобождения боковой опоры от нагрузки.

Примечание: подложите деревянный брусок между масляным поддоном и опорной пятой подкатного домкрата.

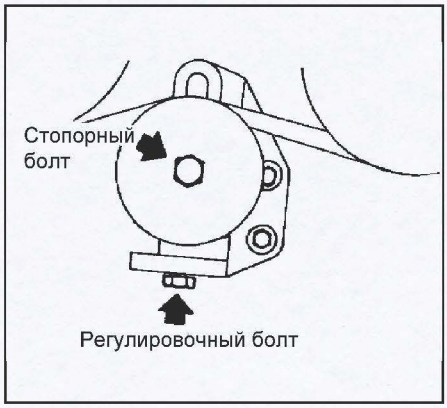


   в) Отверните болты крепления и снимите кронштейн боковой опоры двигателя.

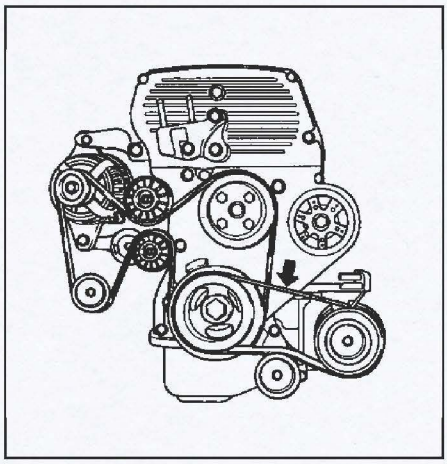
7. Отверните болты крепления и снимите боковой опорный кронштейн двигателя.



8. Для упрощения доступа к деталям снимите переднее правое колесо.
9. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.
   а) Ослабьте стопорный болт ролика натяжителя.
   б) Ослабьте натяжение ремня с помощью регулировочного болта.

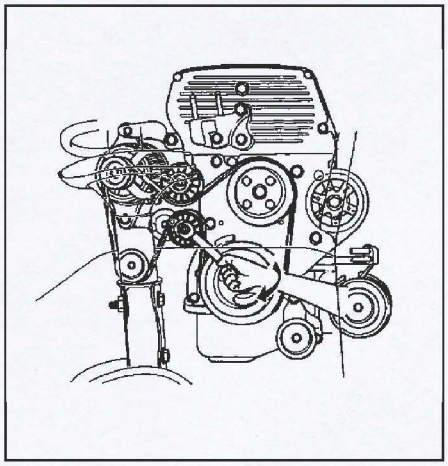


   в) Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.

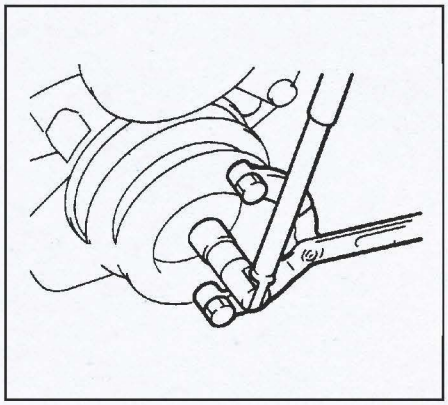


10. Снимите ремень и натяжитель ремня привода генератора и компрессора кондиционера.
    а) С помощью ключа поверните рычаг натяжителя ремня привода генератора и компрессора кондиционера по часовой стрелке для ослабления натяжения ремня.

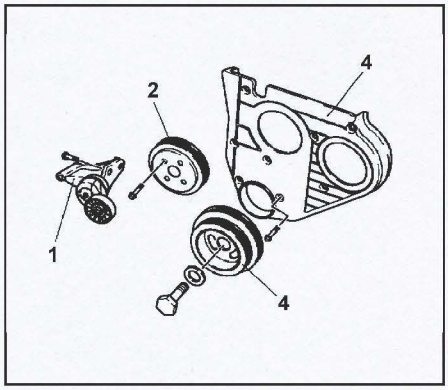
Примечание: если ремень привода генератора и компрессора кондиционера будет использоваться повторно, то нанесите мелом на обратной (нерабочей) стороне ремня стрелку, указывающую направление вращения по часовой стрелке.



    б) Снимите ремень привода генератора и компрессора кондиционера.
    в) Снимите натяжитель ремня привода генератора и компрессора кондиционера.
11. Отверните четыре болта крепления и снимите шкив насоса охлаждающей жидкости.
12. Снимите шкив коленчатого вала.
    а) С помощью специального инструмента (вильчатого держателя и специальных болтов) зафиксируйте шкив коленчатого вала от проворота.



    б) Отверните болт крепления шкива коленчатого вала и снимите шкив с двигателя.
13. Снимите нижнюю крышку ремня привода ГРМ.



1 - натяжитель ремня привода генератора и компрессора кондиционера, 2 - шкив насоса охлаждающей жидкости, 3 - шкив коленчатого вала, 4 - нижняя крышка ремня привода ГРМ.

CarInfo .com.ua

14. Отверните болты крепления, затем снимите насос охлаждающей жидкости и прокладку.

Проверка насоса охлаждающей жидкости

Примечание:

- Проверка ремней привода навесных агрегатов приведена в главе "Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок".

- Процедуры проверок насоса охлаждающей жидкости полностью аналогичны процедурам проверок, приведенным в разделе "Насос охлаждающей жидкости (кроме двигателя J3)" соответствующей главы.

Установка

1. Установите новую прокладку и насос охлаждающей жидкости, затем затяните болты его крепления.
2. Установите нижнюю крышку ремня привода ГРМ и затяните болты ее крепления номинальным моментом.

Момент затяжки.....7 - 10 Н·м

3. Установите шкив коленчатого вала и затяните болт его крепления номинальным моментом.

Момент затяжки.....180 - 190 Н·м

4. Установите шкив насоса охлаждающей жидкости и затяните болты его крепления номинальным моментом.

Момент затяжки.....18 - 28 Н·м

5. Установите ремень и натяжитель ремня привода генератора и насоса усилителя рулевого управления.

а) Установите натяжитель ремня привода генератора и насоса усилителя рулевого управления и затяните болты его крепления номинальным моментом.

Момент затяжки.....18 - 28 Н·м

б) С помощью ключа поверните рычаг натяжителя ремня привода генератора и насоса усилителя рулевого управления по часовой стрелке, затем установите ремень.

6. Установите ремень привода компрессора кондиционера и выполните регулировку его натяжения (см. главу "Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок").
7. Установите переднее правое колесо.
8. Установите боковой опорный кронштейн двигателя и затяните болты крепления номинальным моментом.

Момент затяжки.....36 - 64 Н·м

9. Установите кронштейн боковой опоры двигателя и затяните гайки и болт его креплений номинальным моментом.

Момент затяжки:

Гайка.....67 - 93 Н·м

Болт.....85 - 117 Н·м

10. Установите диффузор вентилятора.
11. Установите вентилятор системы охлаждения в сборе с вязкостной муфтой.
12. Установите верхний шланг радиатора.
13. Залейте охлаждающую жидкость.
14. Установите шумозащитный кожух двигателя.
15. Запустите двигатель и проверьте отсутствие утечек.

Вентилятор системы охлаждения

Снятие и установка

Примечание:

- При снятии вентилятора руководствуйтесь сборочным рисунком "Снятие и установка вентилятора системы охлаждения".

- Снятие вентилятора системы охлаждения для двигателя J3 аналогично снятию вентилятора для двигателя D4BH.

- Перед началом снятия деталей слейте охлаждающую жидкость и снимите верхний шланг радиатора.

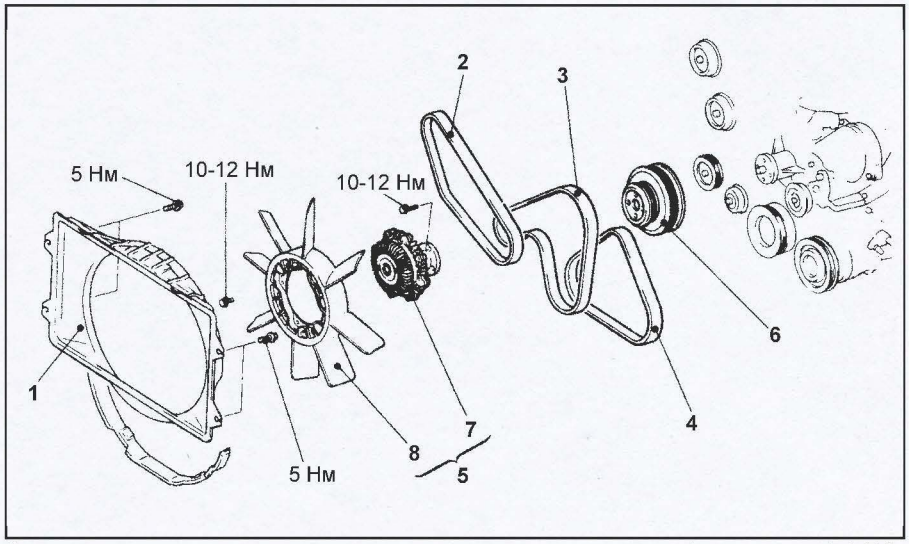
- Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.

- После завершения установки деталей установите верхний шланг радиатора и залейте охлаждающую жидкость.

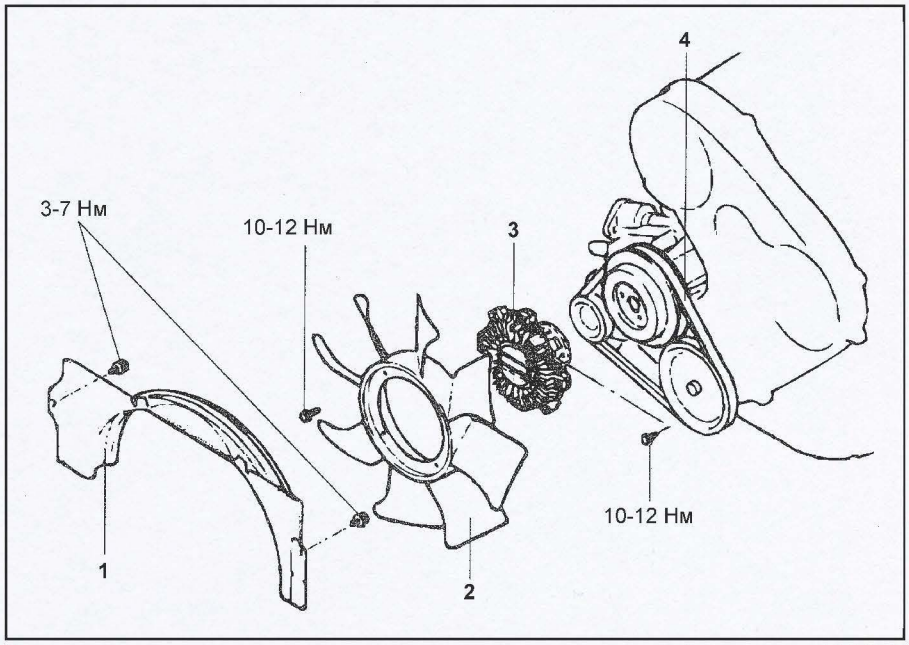
Проверка

Вентилятор

1. Проверьте лопасти вентилятора на отсутствие повреждений и трещин.
2. Проверьте отсутствие трещин и повреждений вокруг отверстий под болты в ступице вентилятора.
3. Если какая-либо часть вентилятора повреждена, то замените вентилятор в сборе.



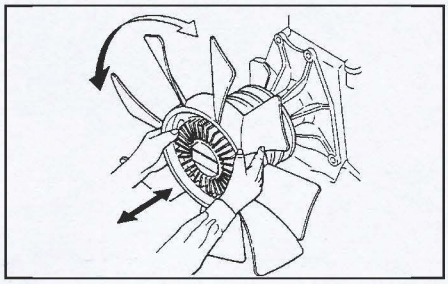
Снятие и установка вентилятора системы охлаждения (двигатель G6CV). 1 - диффузор вентилятора системы охлаждения, 2 - ремень привода насоса усилителя рулевого управления, 3 - ремень привода генератора, 4 - ремень привода компрессора кондиционера, 5 - вентилятор и вязкостная муфта в сборе, 6 - шкив, 7 - вязкостная муфта, 8 - вентилятор.



Снятие и установка вентилятора системы охлаждения (двигатель D4BH). 1 - диффузор вентилятора системы охлаждения, 2 - вентилятор, 3 - вязкостная муфта, 4 - ремень привода навесных агрегатов.

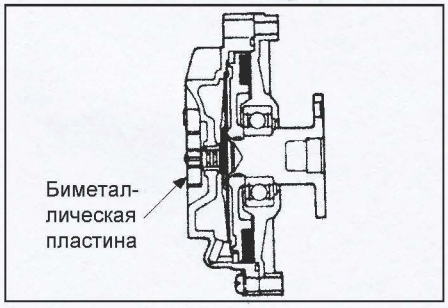
Муфта вентилятора

1. Убедитесь, что жидкость в муфте вентилятора не просачивается через соединения корпуса и уплотнения. Если количество жидкости уменьшается из-за утечки, то скорость вентилятора тоже уменьшится, что может привести к перегреву двигателя.
2. При проворачивании вентилятора рукой должно ощущаться сопротивление вращению. Если вентилятор проворачивается легко (сопротивление не ощущается), то неисправна муфта вентилятора.



3. Проверьте биметаллическую пластину (в центре муфты) на отсутствие повреждения.
4. При наличии посторонних частиц на биметаллической пластине муфты вентилятора осторожно удалите их.

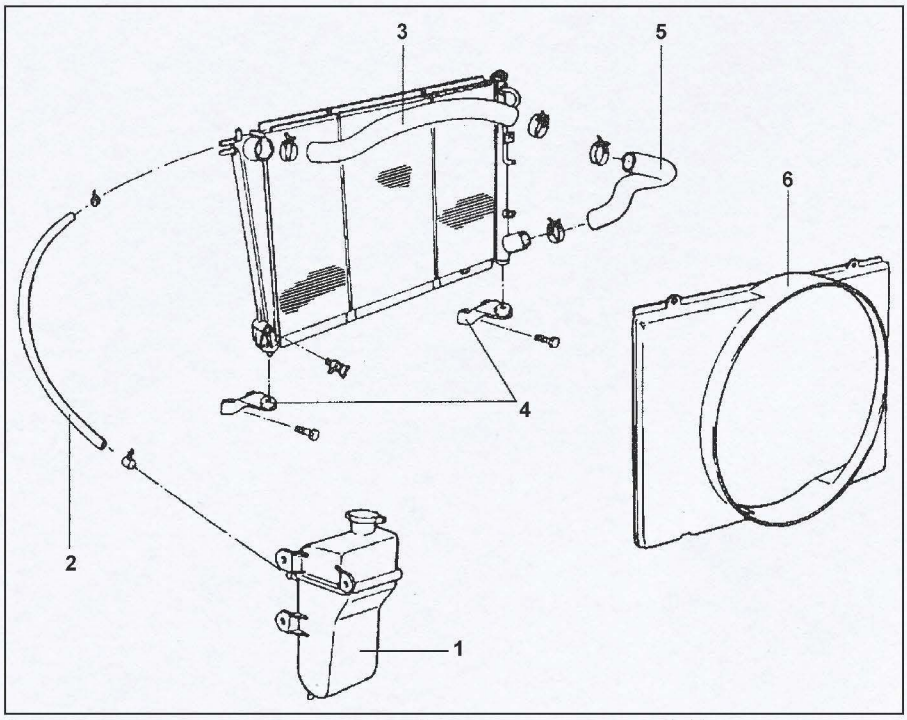
Примечание: во избежание повреждения биметаллической пластины не прилагайте излишнего усилия к ней при очистке.



Радиатор

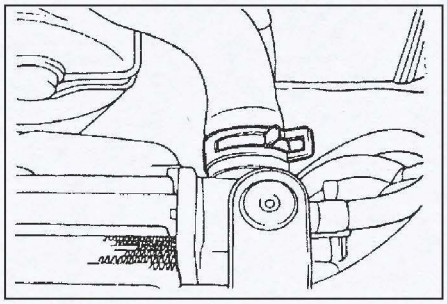
Снятие

1. Перед началом снятия деталей на автомобиле выполните следующие операции:
   а) Слейте охлаждающую жидкость.
   б) Снимите вентилятор системы охлаждения.
2. При снятии деталей руководствуйтесь рисунком "Снятие и установка радиатора".
3. Отсоедините верхний и нижний шланги радиатора.
   Перед отсоединением верхнего и нижнего шлангов радиатора нанесите установочные метки относительного положения на шланг и хомут шланга.

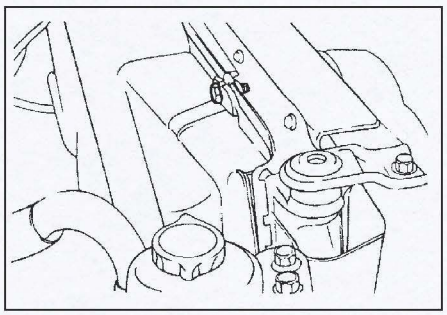


Снятие и установка радиатора. 1 - расширительный бачок радиатора, 2 - шланг расширительного бачка, 3 - верхний шланг радиатора, 4 - нижние опоры радиатора, 5 - нижний шланг радиатора, 6 - диффузор вентилятора системы охлаждения.

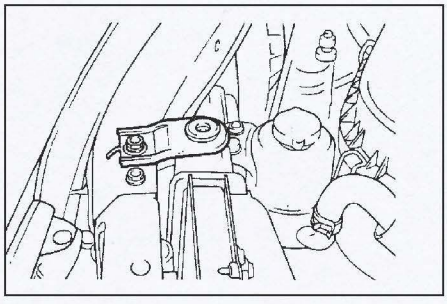
4. Отсоедините шланг от расширительного бачка радиатора.



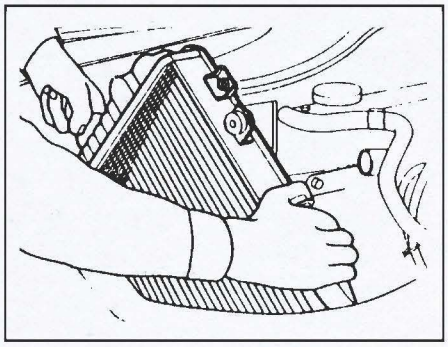
5. Отверните болты крепления диффузора.



6. Выверните установочные болты радиатора.



7. Наклоните радиатор и извлеките его из моторного отсека.



8. Снимите диффузор радиатора.

Проверка

1. Проверьте отсутствие посторонних частиц (грязи, листьев, пуха и т.д.) между пластинами радиатора. При необходимости прочистите сжатым воздухом.
2. Проверьте пластины радиатора на отсутствие изгиба или повреждения.
3. Проверьте радиатор на отсутствие повреждений и отложений накипи, ржавчины или следов коррозии.
4. Проверьте шланги радиатора на отсутствие трещин, повреждений или износа.
5. Проверьте расширительный бачок на отсутствие повреждений.
6. Проверьте пружину крышки расширительного бачка на отсутствие износа и повреждений.
7. Проверьте прокладку крышки расширительного бачка на отсутствие повреждений или трещин.

Установка

Примечание: установка деталей производится в порядке, обратном снятию.

CarInfo.com.ua

Система смазки

Таблица технических данных.

Наименование	Технические данные
Давление срабатывания датчика аварийного давления масла	
Двигатель G6CV	80 кПа или более
Двигатель D4BH	30 кПа
Двигатель J3	20 - 34 кПа
***(Двигатель D4BH)* Перепускной клапан маслоохладителя**	
Давление открытия перепускного клапана маслоохладителя при перепаде давления:	
ход 0,05 мм	150 ± 10 кПа
ход 5,00 мм	200 ± 10 кПа
***(Двигатель D4BH)* Масляная форсунка**	
Давление открытия клапана масляной форсунки	200 кПа
***(Двигатель G6CV)* Проверка масляного насоса**	
Зазор по вершинам зубьев шестерен (номинальный)	0,06 - 0,18 мм
Торцевой зазор:	
Номинальный	0,04 - 0,10 мм
Предельно допустимый	0,20 мм
Зазор между шестерней и корпусом:	
Номинальный	0,10 - 0,18 мм
Предельно допустимый	0,35 мм
***(Двигатель D4BH)* Проверка масляного насоса**	
Зазор по вершинам зубьев шестерен (номинальный)	0,12 - 0,22 мм
Торцевой зазор:	
Номинальный	0,04 - 0,10 мм
Предельно допустимый	0,15 мм
Зазор между шестерней и корпусом:	
Номинальный	0,10 - 0,18 мм
Предельно допустимый	0,35 мм

Общая информация

Примечание: процедуры снятия и установки масляного фильтра, замены масла и заправочные емкости приведены в главе "Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок".

Описание системы смазки дизельных двигателей

Система смазки с полнопоточной очисткой масла и с подачей масла под давлением к основным движущимся деталям и узлам двигателя. Система смазки включает в себя: масляный поддон, масляный насос, масляный фильтр и различные элементы, которые обеспечивают подачу масла к различным движущимся деталям двигателя.

Масло из поддона нагнетается масляным насосом через маслоприемник в масляный фильтр. После прохождения масляного фильтра часть масла по различным каналам в блоке цилиндров и через отверстия подается к коренным подшипникам коленчатого вала. По сверлениям в коленчатом валу масло поступает к шатунным подшипникам коленчатого вала. Смазывание стенок цилиндров и нижней части днища поршней для дизельных двигателей осуществляется в основном разбрызгиванием из масляных форсунок, а для бензиновых двигателей - разбрызгиванием из масляных отверстий шатунов. Для смазывания поршневого пальца дизельных двигателей в поршневой головке шатуна и во втулке поршневого пальца предусмотрено специальное отверстие.

Для дизельных двигателей часть масла после прохождения масляного фильтра по сверлениям в блоке цилиндров направляется в головку блока цилиндров для смазывания распределительного вала, оси коромысел и каждого из коромысел и стержней клапанов, а для двигателя J3 - и для гидрокомпенсаторов.

Для бензиновых двигателей часть масла после прохождения масляного фильтра по сверлениям в блоке цилиндров направляется в головку блока цилиндров для гидрокомпенсаторов, распределительных валов и стержней клапанов.

После выполнения своих функций масло под действием силы тяжести (самотеком) возвращается в поддон. Кроме того, для контроля давления масла устанавливается датчик аварийного давления масла.

Для контроля уровня масла в поддоне устанавливается измерительный щуп.

Масляный фильтр - полнопоточного типа с бумажным фильтрующим элементом, установлен на внешней стороне двигателя. Внутри фильтра перед фильтрующим элементом установлен перепускной клапан, который открывается при увеличении давления перед фильтром, возникающим в случае засорения фильтрующего элемента загрязняющими частицами.

Масляный насос

На двигателях устанавливается масляный насос трохоидного типа. Внутри его расположены ведущий и ведомый роторы с внутренним зацеплением, которые вращаются в одном направлении. Поскольку оси ведущего и ведомого роторов смещены друг относительно друга, пространство между обоими роторами изменяется по мере их поворота. Масло засасывается в насос, когда пространство между роторами расширяется, и нагнетается, когда пространство между роторами сужается.

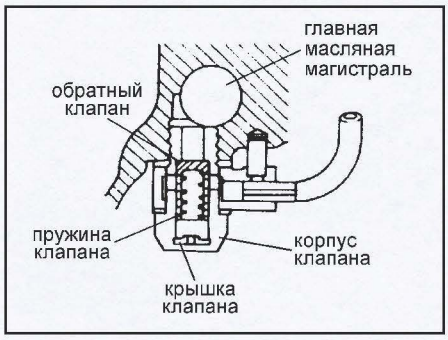
Редукционный клапан (регулятор давления масла)

На высоких частотах вращения количество масла, подаваемого масляным насосом, избыточно по сравнению с его количеством, необходимым для смазывания трущихся пар. Редукционный клапан предотвращает избыточную подачу масла. На низких частотах вращения редукционный клапан под действием пружины перекрывает перепускной канал. На высоких частотах вращения давление масла возрастает, сила давления масла преодолевает усилие пружины, редукционный клапан открывается, и избыточное масло через перепускной канал возвращается обратно в поддон.

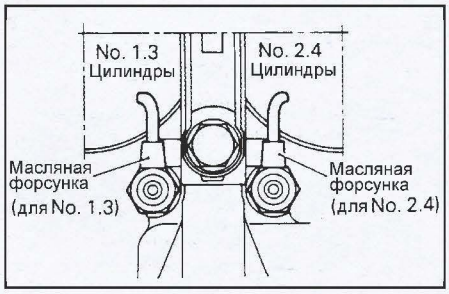
Масляные форсунки (двигатель D4BH)

Назначение масляных форсунок заключается в охлаждении поршня, путем подачи масла на внутреннюю поверхность днища поршня.

Когда давление масла в главной масляной магистрали достаточно, чтобы преодолеть усилие пружины обратного клапана масляной форсунки, происходит впрыск масла из распылителя масляной форсунки.



Внимание: ввиду центральной симметрии блока цилиндров масляные форсунки четных цилиндров невзаимозаменяемые с масляными форсунками нечетных цилиндров.



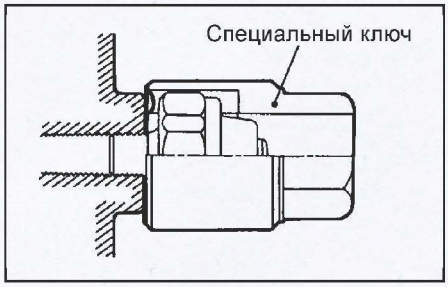
Датчик аварийного давления масла

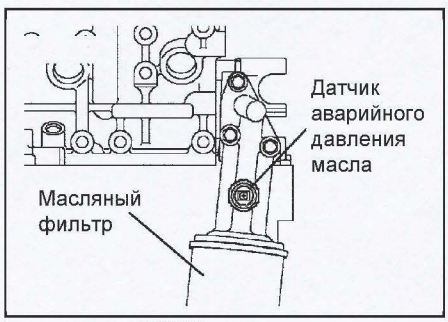
Снятие и установка

С помощью специального ключа снимите датчик аварийного давления масла.

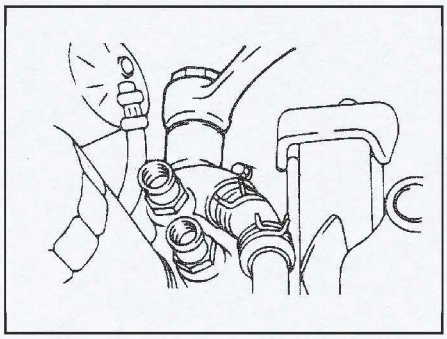
Внимание: на резьбу датчика нанесен герметик, будьте осторожны, не повредите датчик при снятии.

Примечание: перед установкой нанесите герметик на 2-3 витка резьбы датчика.

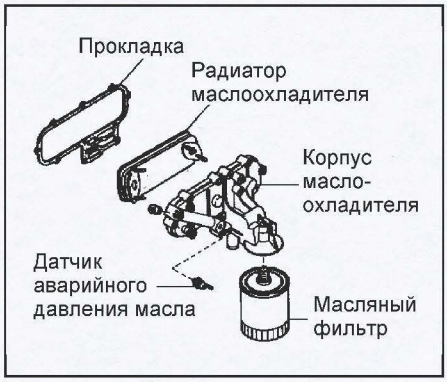




Двигатель G6CV.



Двигатель D4BH.



Двигатель J3.

Проверка

1. Убедитесь, что индикатор низкого давления масла в двигателе загорается, когда ключ замка зажигания повернут в положение "ON" (ВКЛ), а затем гаснет, когда коленчатый вал двигателя прокручивается стартером или двигатель работает на холостом ходу.

Давление срабатывания датчика аварийного давления масла:
Двигатель G6CV ..... 80 кПа или более
Двигатель D4BH ..... 30 кПа
Двигатель J3 ..... 20 - 34 кПа

Примечание: если индикатор низкого давления масла в двигателе не загорелся, то, возможно, перегорела лампа или неисправна проводка.

2. Проверка датчика аварийного давления моторного масла.
   а) С помощью омметра проверьте состояние цепи между выводом и корпусом датчика. Если цепь разомкнута, то замените датчик.
   б) Вставьте тонкий стержень в отверстие датчика аварийного давления масла и слегка толкните его внутрь. С помощью омметра проверьте состояние цепи между выводом и корпусом датчика. Если цепь замкнута, то замените датчик.

в) Приложите давление 50 кПа к отверстию датчика аварийного давления масла. С помощью омметра проверьте состояние цепи между выводом и корпусом датчика. Датчик исправен, если цепь разомкнута.
г) Проверьте датчик аварийного давления масла на отсутствие утечек. Если обнаружена утечка, то причиной может быть поврежденная диафрагма датчика. В этом случае замените датчик.

Клапаны (двигатель D4BH)

Проверка перепускного клапана маслоохладителя

1. Убедитесь, что клапан перемещается плавно, без заедания.

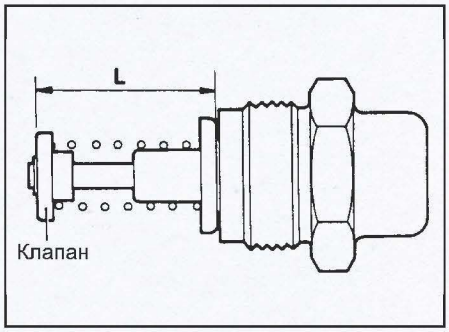
Давление открывания перепускного клапана:
Открытие перепускного клапана при перепаде давления:
ход 0,05 мм ..... 150 ± 10 кПа
ход 5,00 мм ..... 200 ± 10 кПа

2. Проверка открытия перепускного клапана при перепаде давления.
   а) Проверьте, что расстояние "L" при нормальных температуре (20°С) и влажности соответствует номинальному значению.

Расстояние "L" (при 20°С) ..... 34,5 мм

   б) Проверьте, что ход клапана "L" увеличивается свыше номинального значения после того, как клапан погружен в масло, нагретое до температуры 100°С.

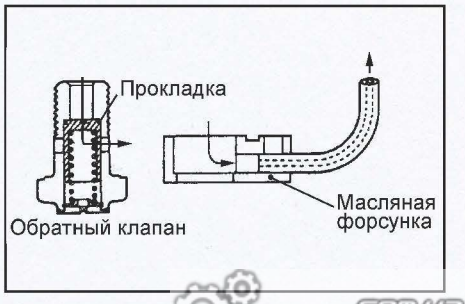
Расстояние "L" (при 100°С) ..... 40 мм или больше



Проверка масляной форсунки

1. Проверьте обратный клапан масляной форсунки на отсутствие заедания. Если обнаружено заедание, то замените обратный клапан.
2. Проверьте масляную форсунку на отсутствие повреждения или засорения. При необходимости замените форсунку.

Давление открытия клапана масляной форсунки ..... 200 кПа



CarInfo .com.ua

Корпус масляного насоса и масляный поддон (двигатель G6CV)

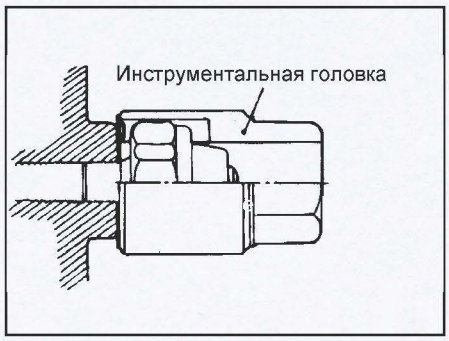
Снятие

1. Слейте моторное масло.
2. Снимите защитный кожух картера двигателя.
3. Снимите приемную трубу системы выпуска.
4. Снимите ремни привода навесных агрегатов (насоса усилителя рулевого управления, генератора и компрессора кондиционера).
5. Снимите генератор.
6. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения установочных меток, чтобы установить поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия.

Внимание: всегда проворачивайте коленчатый вал только по часовой стрелке.

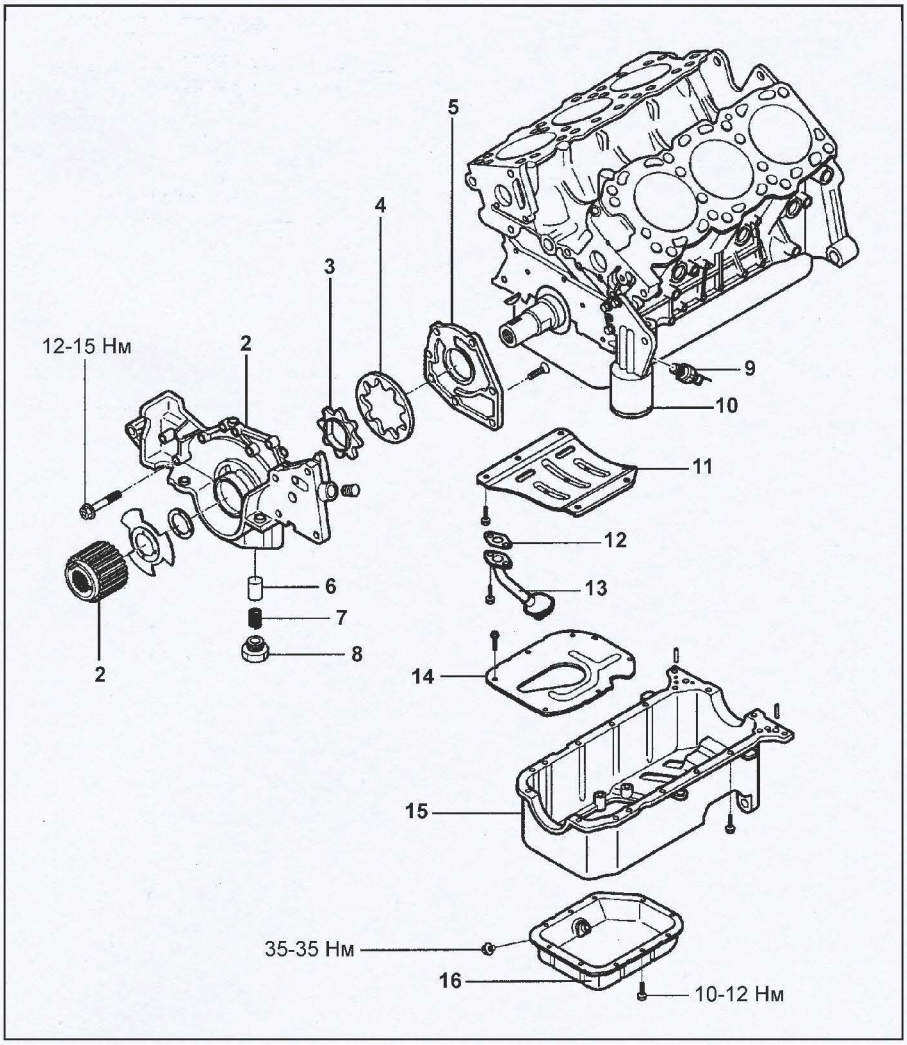
7. Снимите ремень привода ГРМ (смотрите раздел "Ремень привода ГРМ", приведенный в главе "Бензиновый двигатель G6CV - механическая часть").
8. С помощью инструментальной головки на 24 мм отверните датчик аварийного давления масла.

Примечание: будьте осторожны, не повредите датчик аварийного давления масла, так как на резьбу датчика нанесен герметик.

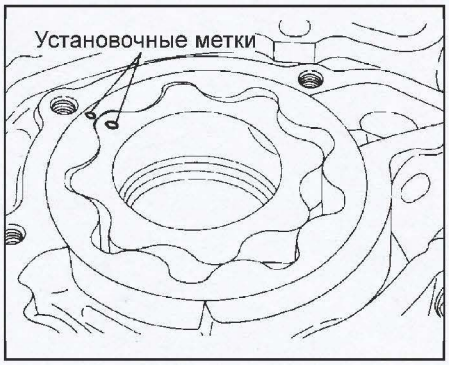


9. Снимите масляный фильтр.
10. Снимите масляный поддон.
    а) Отверните болты крепления и снимите нижнюю часть масляного поддона.
    б) Отверните болты крепления верхней части масляного поддона.
    в) С помощью молотка с резиновым бойком обстучите масляный поддон, затем снимите поддон.
11. Отверните болты крепления и снимите верхнюю маслоотражательную пластину.
12. Отверните болты крепления и снимите маслоприемник и прокладку.
13. Снимите корпус масляного насоса.
    а) Отверните болты крепления и снимите корпус масляного насоса в сборе.
    б) Выверните пробку редукционного клапана, снимите пружину и плунжер.
    в) Отверните винты крепления крышки масляного насоса, затем отделите крышку от корпуса.
    г) Снимите ведущую и ведомую шестерни масляного насоса.

Примечание: перед снятием шестерен масляного насоса нанесите установочные метки относительного положения на ведущую и ведомую шестерни (роторы) насоса. Это необходимо, чтобы обеспечить правильность сборки.



Корпус масляного насоса и масляный поддон (двигатель G6CV). 1 - зубчатый шкив коленчатого вала, 2 - корпус масляного насоса, 3 - ведущая шестерня масляного насоса, 4 - ведомая шестерня масляного насоса, 5 - крышка масляного насоса, 6 - плунжер редукционного клапана, 7 - пружина плунжера редукционного клапана, 8 - пробка, 9 - датчик аварийного давления масла, 10 - масляный фильтр, 11 - верхняя маслоотражательная пластина, 12 - прокладка маслоприемника, 13 - маслоприемник, 14 - нижняя маслоотражательная пластина, 15 - верхняя часть масляного поддона, 16 - нижняя часть масляного поддона.



Проверка

Корпус и крышка масляного насоса

1. Проверьте состояние всех масляных каналов. Прочистите при необходимости.
2. Проверьте корпус масляного насоса на отсутствие трещин или повреждений. Замените при необходимости.
3. Проверьте состояние поверхности контакта крышки с шестернями масляного насоса на отсутствие повреждений или износа.

Сальник

1. Проверьте рабочую кромку сальника на отсутствие износа или повреждения. Замените сальник при необходимости.
2. Проверьте рабочую кромку сальника на отсутствие ухудшения состояния. Замените сальник при необходимости.

Редукционный клапан

Процедура проверки редукционного клапана приведена в разделе "Датчики и клапаны".

Проверка седла масляного фильтра

1. Убедитесь в отсутствии повреждений на поверхности контакта с масляным фильтром.
2. Проверьте отсутствие трещин или следов утечек масла.

Масляный поддон и маслозаборник

1. Проверьте масляный поддон на отсутствие деформаций, повреждений

или трещин. Замените при наличии дефектов.
2. Проверьте маслозаборник на отсутствие деформаций, повреждений или трещин. Замените при наличии дефектов.

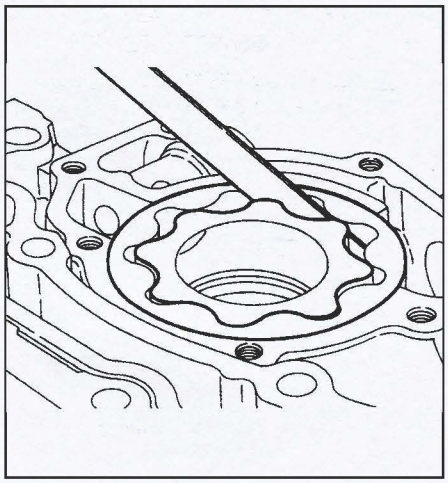
Проверка кронштейна масляного фильтра

1. Убедитесь в отсутствии повреждений на поверхности контакта кронштейна с масляным фильтром.
2. Проверьте отсутствие трещин или утечек масла.

Проверка масляного насоса

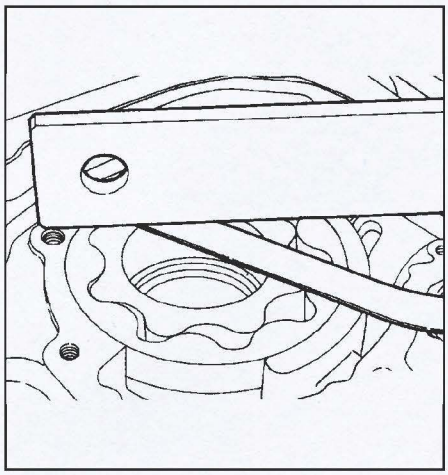
1. Проверьте зубья шестерен на отсутствие износа и повреждений.
2. Установите ведомую и ведущую шестерни в корпус масляного насоса и проверьте, что они вращаются плавно, без заеданий.
3. Проверка зазоров шестерен масляного насоса.
   а) Проверьте зазор по вершинам зубьев шестерен насоса.

Зазор по вершинам зубьев шестерен (номинальный) ..... 0,06 - 0,18 мм



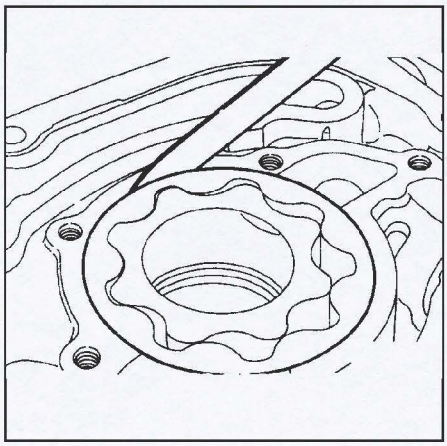
   б) Проверьте торцевой зазор ведущей и ведомой шестерен насоса.

Торцевой зазор:
Номинальный ..... 0,04 - 0,10 мм
Предельно допустимый ..... 0,20 мм



   в) Проверьте зазор между внешней поверхностью ведомой шестерни и корпусом масляного насоса.

Зазор между шестерней и корпусом:
Номинальный ..... 0,10 - 0,18 мм
Предельно допустимый ..... 0,35 мм



   г) Если величина любого из зазоров больше максимального значения, замените обе шестерни. В случае необходимости замените масляный насос в сборе.

Проверка редукционного клапана

1. Проверьте легкость перемещения плунжера редукционного клапана в корпусе масляного насоса.
2. Проверьте состояние пружины редукционного клапана (отсутствие поломки, усадки).

Установка

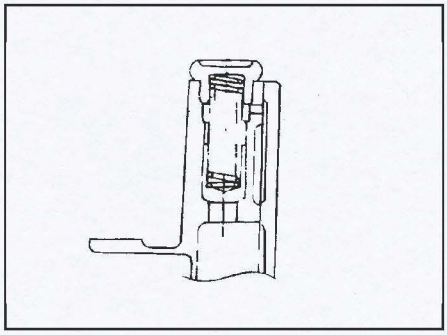
Установка деталей производится в порядке, обратном снятию. При установке деталей обратите внимание на следующие операции.

1. Сборка масляного насоса.
   а) Совместите установочные метки и установите ведомую и ведущую шестерни в корпус масляного насоса.
   б) Нанесите моторное масло на поверхности шестерен насоса.
   в) Установите крышку масляного насоса, затем затяните винты крепления крышки номинальным моментом.

Момент затяжки ..... 8 - 12 Н·м

   г) Смажьте плунжер редукционного клапана моторным маслом. Установите плунжер и пружину редукционного клапана. Затяните пробку клапана номинальным моментом.

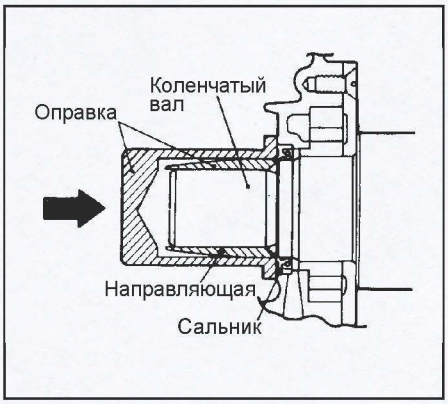
Момент затяжки ..... 40 - 50 Н·м

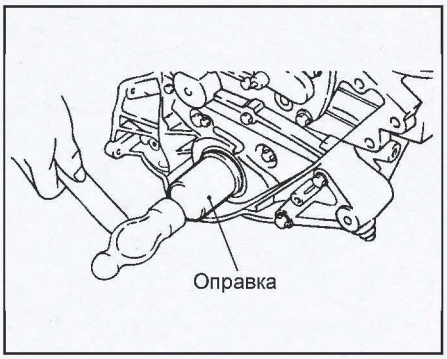


   д) Проверьте плавность вращения шестерен масляного насоса.
2. Установка корпуса масляного насоса.
   а) Расположите внутреннюю шестерню масляного насоса так, чтобы насечка шестерни совпала с насечкой на коленчатом валу.
   б) Установите корпус масляного насоса в сборе с новой прокладкой и затяните болты его крепления номинальным моментом.

Момент затяжки ..... 12 - 15 Н·м

3. Установка переднего сальника коленчатого вала.
   а) Установите направляющую втулку на переднюю часть коленчатого вала и нанесите моторное масло на наружную поверхность направляющей втулки.
   б) Нанесите моторное масло на рабочую кромку сальника и вставьте сальник вдоль направляющей втулки до контакта с корпусом масляного насоса.
   в) Легко постукивая по оправке, установите сальник заподлицо с корпусом масляного насоса.





4. Установка маслоприемника.
   Установите новую прокладку и маслоприемник, затем затяните болты его крепления номинальным моментом.

Момент затяжки ..... 15 - 22 Н·м

5. Установка масляного поддона.
   а) Удалите остатки старой прокладки с фланца масляного поддона и привалочной плоскости блока цилиндров. После очистки обезжирьте поверхности для нанесения герметика.

Примечание: перед нанесением герметика убедитесь, что фланец масляного поддона и привалочная плоскость блока цилиндров сухие и чистые.

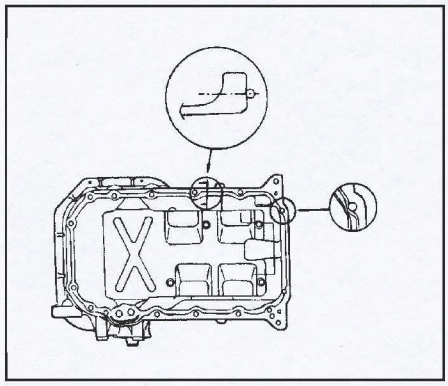
   б) Нанесите герметик непрерывной полоской диаметром приблизительно 4 мм по всему фланцу верхней и нижней частей масляного поддона, как показано на рисунке.

Герметик ..... MS721-40A или равнозначный

Внимание:
- Для предотвращения утечек масла нанесите герметик в отверстия болтов на блоке цилиндров.
- Установите и закрепите масляный поддон в течение 5 минут после нанесения герметика.

CarInfo .com.ua

- Наносите указанное количество герметика, чтобы при затягивании поддона герметик не выдавливался за пределы фланца.
- После сборки подождите, по крайней мере, 30 минут перед заливкой моторного масла в двигатель.



в) Установите масляный поддон (верхнюю и нижнюю части) и затяните болты его крепления номинальным моментом.

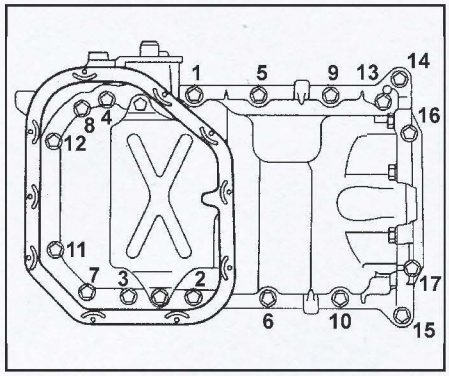
Внимание: болты крепления масляного поддона, устанавливаемые в указанных местах, различной длины.

Моменты затяжки:

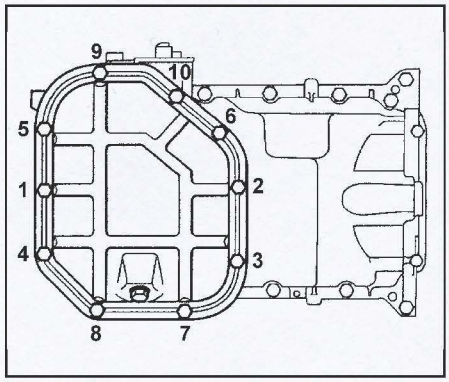
Таблица. Болты крепления верхней части масляного поддона.

Номера болтов (№)	Размер, мм	Моменты затяжки, Нм
1,5,6,9,10,13,17	8 x 22	19 - 28
15,16	171,5	5 - 7
18,19,20,21	10 x 38	30 - 42
2,3,4,7,8,11,12,14	152,5	5 - 7

Болты крепления нижней части масляного поддона..... 10 - 12 Н·м



Верхняя часть масляного поддона.



Нижняя часть масляного поддона.

6. Установка датчика аварийного давления масла.

Нанесите указанный герметик на резьбу датчика аварийного давления масла, затем установите его на блок цилиндров и с помощью инструментальной головки (24 мм) затяните датчик номинальным моментом.

Примечание: не превышайте номинальный момент при затяжке датчика аварийного давления масла.

Герметик..... Three Bond 1141E, 3M ATD №8660 или равнозначный

Момент затяжки ..... 8 - 12 Н·м

7. После завершения установки деталей залейте моторное масло и проверьте отсутствие утечек.

Масляный насос (двигатель D4BH)

Снятие

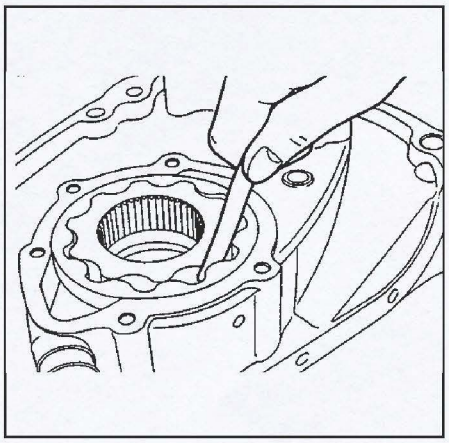
Примечание: процедуру снятия масляного насоса смотрите в разделе "Корпус масляного насоса, балансирный механизм и масляный поддон" главы "Дизельный двигатель D4BH - механическая часть".

Проверка масляного насоса и корпуса масляного насоса

1. Проверьте корпус масляного насоса на отсутствие повреждений и трещин.
2. Установите роторы в корпус масляного насоса и убедитесь, что они вращаются плавно, без заеданий и без заметного люфта.
3. Проверьте поверхности корпуса и крышки масляного насоса, находящиеся в контакте с боковой поверхностью роторов насоса на отсутствие износа (борозд).
4. Проверьте зубья роторов на отсутствие износа и повреждений.
5. Проверьте зазоры роторов масляного насоса.

а) Проверьте зазор по вершинам зубьев роторов.

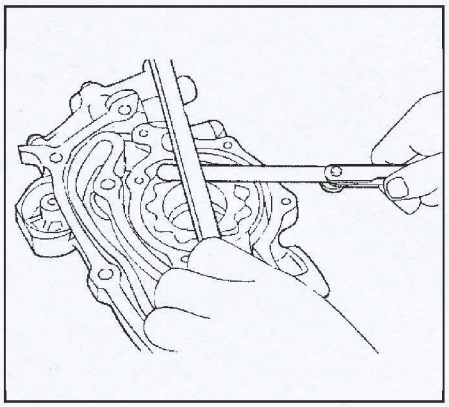
Номинальное значение .. 0,12 - 0,22 мм

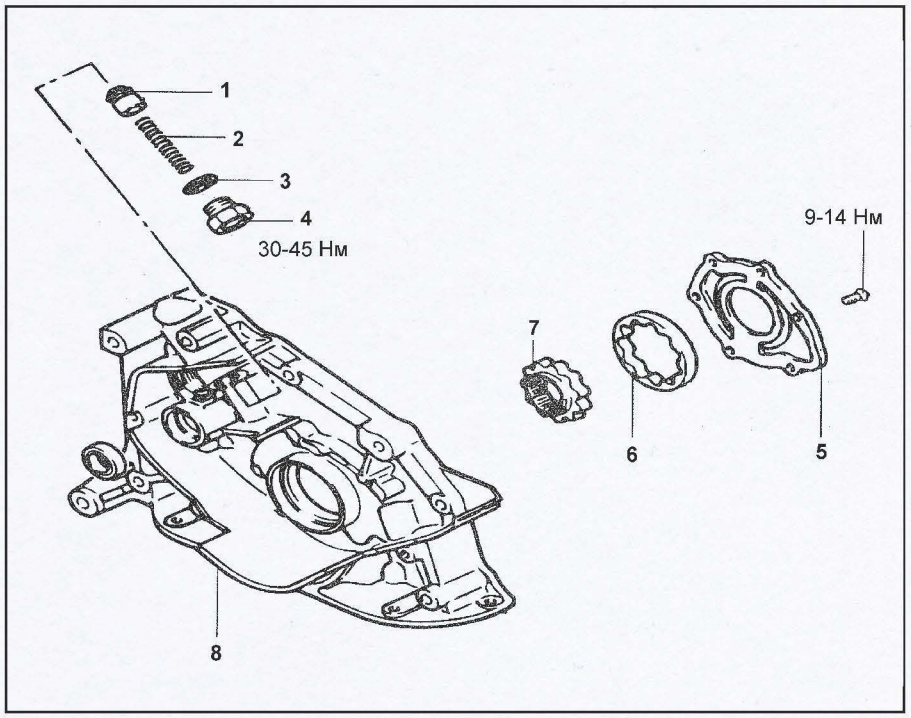


б) Проверьте торцевой зазор ведущего и ведомого роторов.

Номинальное значение.... 0,04 - 0,10 мм

Предельное допустимое значение ..... 0,15 мм



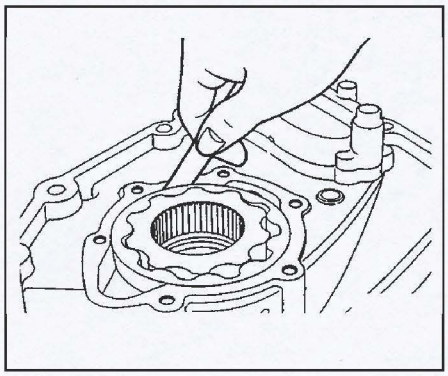


Разборка и сборка масляного насоса (двигатель D4BH). 1 - редукционный клапан, 2 - пружина, 3 - прокладка, 4 - пробка, 5 - крышка масляного насоса, 6 - ведомый ротор, 7 - ведущий ротор, 8 - корпус масляного насоса.

в) Проверьте зазор между внешней поверхностью ведомого ротора и корпусом масляного насоса.

Номинальное значение.... 0,10 - 0,18 мм

Предельное допустимое значение ..... 0,35 мм



Если величина любого из зазоров больше предельно допустимого значения, то замените оба ротора. При необходимости замените масляный насос в сборе.

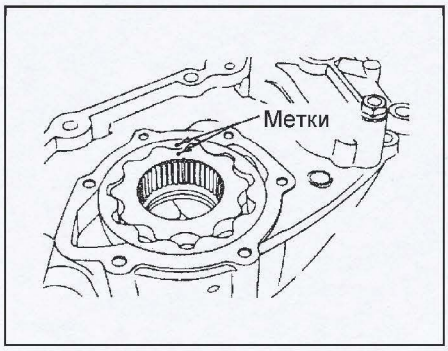
Установка

Примечание: установка масляного насоса производится в последовательности обратной снятию.

• При установке масляного насоса обратите внимание на следующие операции.

а) Смажьте роторы масляного насоса моторным маслом перед установкой.

б) При установке роторов масляного насоса убедитесь, что их метки расположены, как показано на рисунке.



Проверка редукционного клапана

1. Проверьте легкость перемещения плунжера редукционного клапана в корпусе масляного насоса. Если обнаружено заедание плунжера клапана, то замените клапан.
2. Проверьте состояние пружины редукционного клапана (отсутствие поломки, усадки).

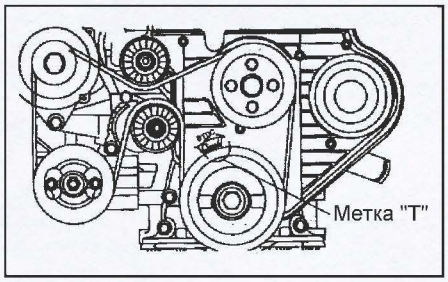
Давление открытия редукционного клапана ..... 450 ± 50 кПа

Масляный насос (двигатель J3)

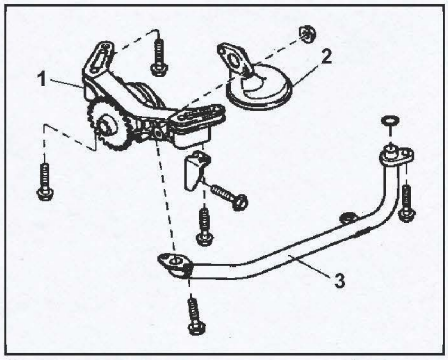
Снятие и установка

1. Снимите масляный поддон (см. соответствующий раздел).
2. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения установочной метки на шкиве коленчатого вала с установочной меткой "Т" на индикаторе угла опережения впрыска (на нижней крышке ремня привода ГРМ), чтобы установить поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия.

Внимание: всегда проворачивайте коленчатый вал только по часовой стрелке.



3. Отверните болты крепления и снимите впускную масляную трубку.
4. Отверните болты крепления и снимите масляный насос.
5. Снимите маслоприемник с масляного насоса.



Снятие масляного насоса. 1 - масляный насос, 2 - маслоприемник, 3 - впускная масляная трубка.

6. Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.

Маслоохладитель (двигатель D4BH)

Снятие и установка

1. Перед началом снятия деталей выполните следующие операции:

а) Слейте моторное масло.

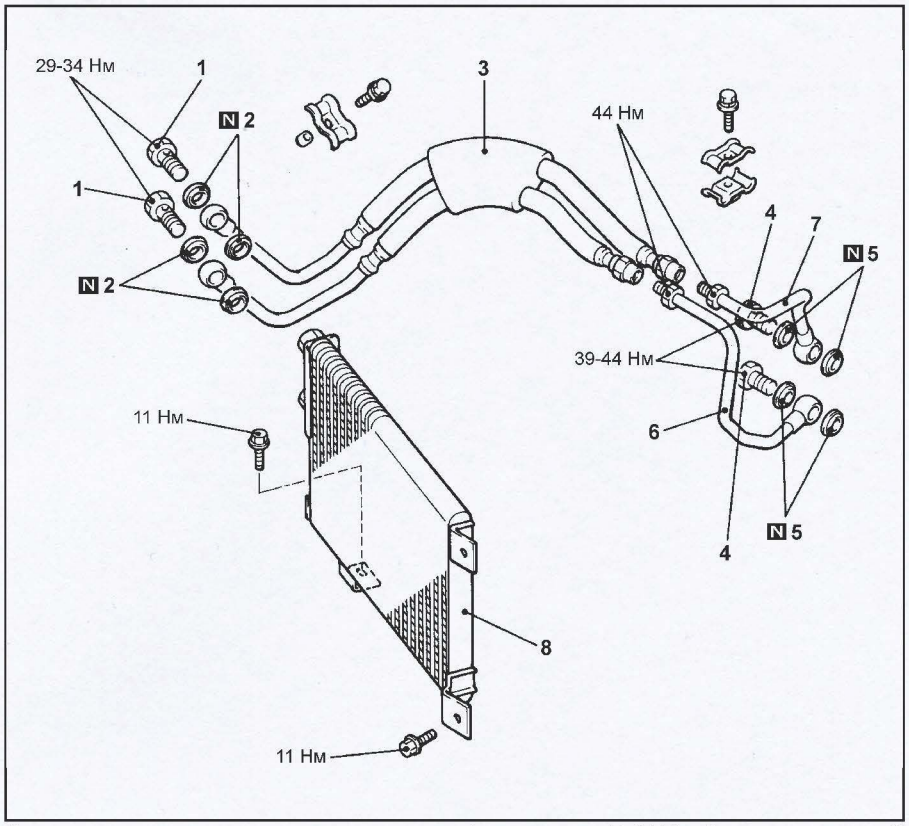
б) Снимите передний бампер.

в) Снимите воздушный фильтр в сборе.

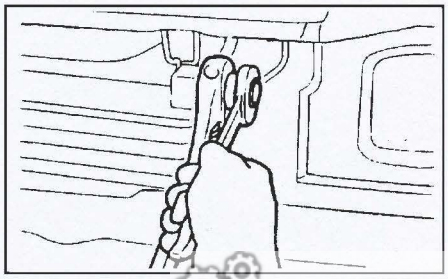
2. Снятие деталей производится в порядке номеров, указанном на рисунке "Снятие маслоохладителя двигателя".
3. При снятии деталей обратите внимание на операцию снятия шлангов маслоохладителя.

Отверните перепускные болты и снимите прокладки.

Внимание: удерживайте приваренную гайку штуцера маслоохладителя при ослаблении перепускного болта.

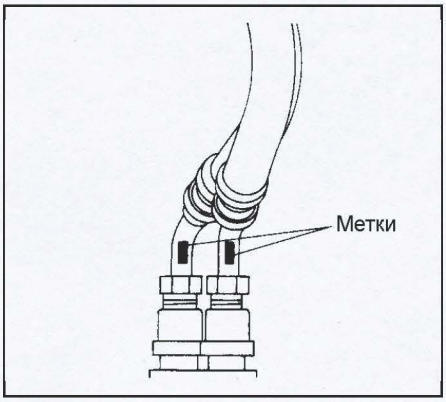


Снятие маслоохладителя двигателя (двигатель D4BH). 1 - перепускной болт, 2 - прокладка, 3 - шланги маслоохладителя в сборе, 4 - перепускной болт, 5 - прокладка, 6 - трубка отвода масла, 7 - трубка подвода масла, 8 - маслоохладитель в сборе.

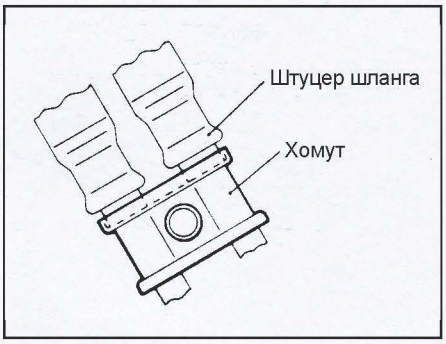


CarInfo .com.ua

4. Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.
5. При установке деталей обратите внимание на операцию установки шлангов маслоохладителя.
а) Закрепите шланги отвода и подвода масла так, чтобы метки на них были направлены вверх.



б) Закрепите шланги маслоохладителя с помощью хомута.



в) Тщательно очистите места подсоединения трубок маслоохладителя. При затягивании перепускного болта удерживайте гайку штуцера радиатора маслоохладителя
6. После завершения установки деталей выполните следующие операции:
а) Установите воздушный фильтр в сборе.
б) Установите передний бампер.
в) Залейте моторное масло.

Проверка

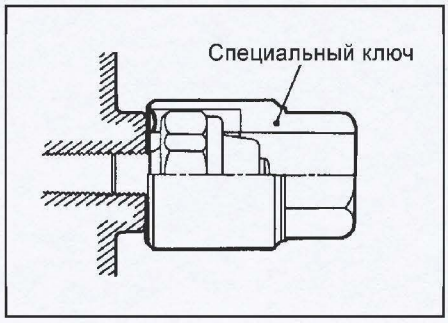
1. Проверьте отсутствие посторонних частиц между пластинами радиатора маслоохладителя.
2. Проверьте пластины радиатора маслоохладителя на отсутствие изгиба или повреждения.
3. Проверьте трубки маслоохладителя на отсутствие трещин, повреждения, засорения или износа.
4. Проверьте прокладки на отсутствие повреждения.
5. Проверьте перепускные болты на отсутствие засорения или повреждения.

Маслоохладитель (двигатель J3)

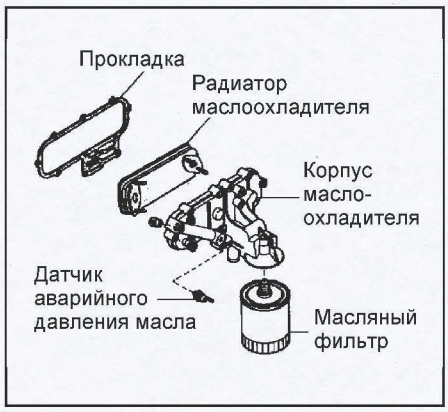
Снятие и установка

1. Слейте моторное масло.
2. Снимите впускной коллектор.
3. Снимите ТНВД.
4. С помощью специального ключа снимите датчик аварийного давления моторного масла.

Внимание: на резьбу датчика нанесен герметик, будьте осторожны, не повредите датчик при снятии.



5. Снимите масляный фильтр.
6. Отверните две гайки и восемь болтов крепления, затем снимите маслоохладитель в сборе и прокладку.



7. Отверните четыре гайки крепления и отделите корпус маслоохладителя от радиатора маслоохладителя.
8. При установке радиатора маслоохладителя в корпус маслоохладителя установите новые кольцевые уплотнения и затяните гайки крепления номинальным моментом.

Момент затяжки ..... 15 - 25 Н·м

9. Установите новую прокладку и маслоохладитель в сборе, затем затяните болты его крепления.
10. Установите масляный фильтр.

Момент затяжки ..... 22 - 25 Н·м

11. Установите датчик аварийного давления масла.
Нанесите указанный герметик на резьбу датчика аварийного давления масла, затем установите его на маслоохладитель и с помощью инструментальной головки (24 мм) затяните датчик номинальным моментом.

Примечание: не превышайте номинальный момент при затяжке датчика аварийного давления масла.

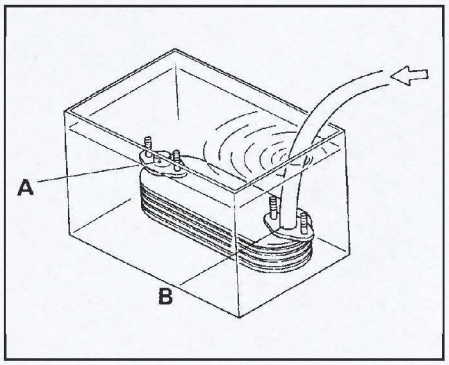
Герметик ..... Three Bond 1141E, 3M ATD №8660 или равнозначный

Момент затяжки ..... 8 - 12 Н·м

12. Установите ТНВД.
13. Установите впускной коллектор.
14. Залейте моторное масло.

Проверка

1. Проверьте радиатор маслоохладителя на наличие отложений нагара и грязи (смолы) в масляном канале и перепускном клапане и промойте их в случае необходимости.
2. Вымойте радиатор маслоохладителя и корпус маслоохладителя, если они сильно покрыты накипью.
3. Проверьте пластины маслоохладителя на отсутствие изгиба или повреждения.
4. Проверьте радиатор маслоохладителя на отсутствие утечек.
а) Закройте пробкой отверстие "А" радиатора маслоохладителя.
б) Погрузите радиатор маслоохладителя в бак с водой. Подсоедините шланг к отверстию "В" радиатора маслоохладителя (отверстие подачи масла от двигателя).



в) Через подсоединенный шланг создайте давление воздуха 300 кПа (3 кг/см^2) в радиаторе маслоохладителя и проверьте отсутствие утечек.
г) Замените радиатор маслоохладителя при наличии утечек.

Масляный поддон и маслоприемник (кроме двигателя G6CV)

Снятие

1. Перед началом снятия деталей выполните следующие операции:
а) Слейте моторное масло.
б) Снимите защитный кожух картера двигателя.
2. При снятии деталей обратите внимание на операцию по снятию масляного поддона.
а) Отверните болты крепления.
б) Вставьте специальный съемник между масляным поддоном и блоком цилиндров.
в) Срежьте герметик, ударяя по торцу съемника.

Внимание: использование отвертки или долота вместо специального съемника масляного поддона может привести к повреждению поверхности под прокладку и вызывать утечку масла.

г) Снимите масляный поддон.

Проверка

1. Проверьте масляный поддон на отсутствие трещин и вмятин.
2. Проверьте поверхность для нанесения герметика или прокладки на масляном поддоне на отсутствие повреждения и деформации. Исправьте по возможности.
3. Проверьте маслоприемник на отсутствие повреждений, засорения или повреждения сетки и трубки.

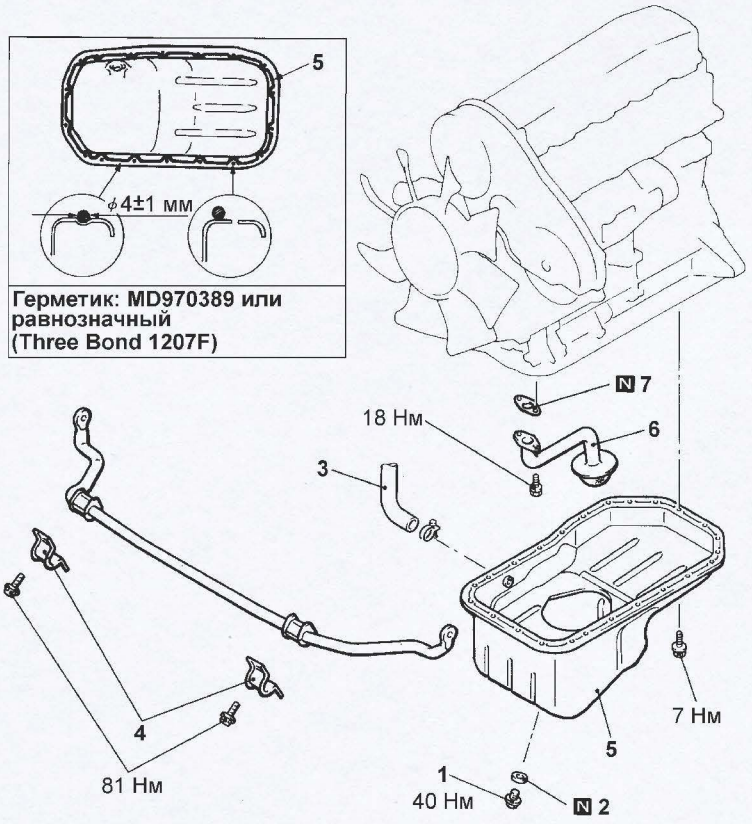
Установка

1. Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.
2. При установке деталей обратите внимание на операцию по установке масляного поддона.
   а) Удалите старый герметик с привалочных поверхностей блока цилиндров и масляного поддона.
   б) Обезжирьте поверхность для нанесения герметика на масляном поддоне и привалочную поверхность блока цилиндров.
   в) Нанесите герметик на поверхность под прокладку масляного поддона, как показано на рисунке. Герметик должен быть нанесен непрерывной полоской диаметром приблизительно 2,5 - 4,5 мм.

Герметик ..... MS721-40A или равнозначный

Примечание: установка масляного поддона и маслоприемника должна быть завершена в течение времени, указанного в инструкции по применению герметика.

Внимание: после установки масляного поддона подождите не менее часа перед запуском двигателя.



Снятие масляного поддона и маслоприемника (двигатель D4BH). 1 - сливная пробка, 2 - кольцевая прокладка, 3 - масляный шланг, 4 - кронштейн крепления стабилизатора поперечной устойчивости, 5 - масляный поддон, 6 - маслоприемник, 7 - прокладка маслоприемника.

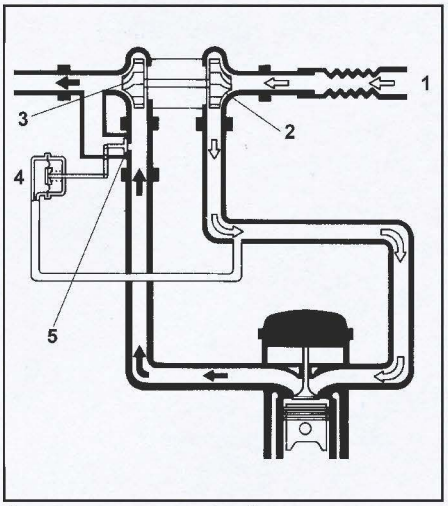
com.ua CarInfo

Системы турбонаддува, впуска и выпуска

Общая информация и меры предосторожности (кроме двигателя G6CV)

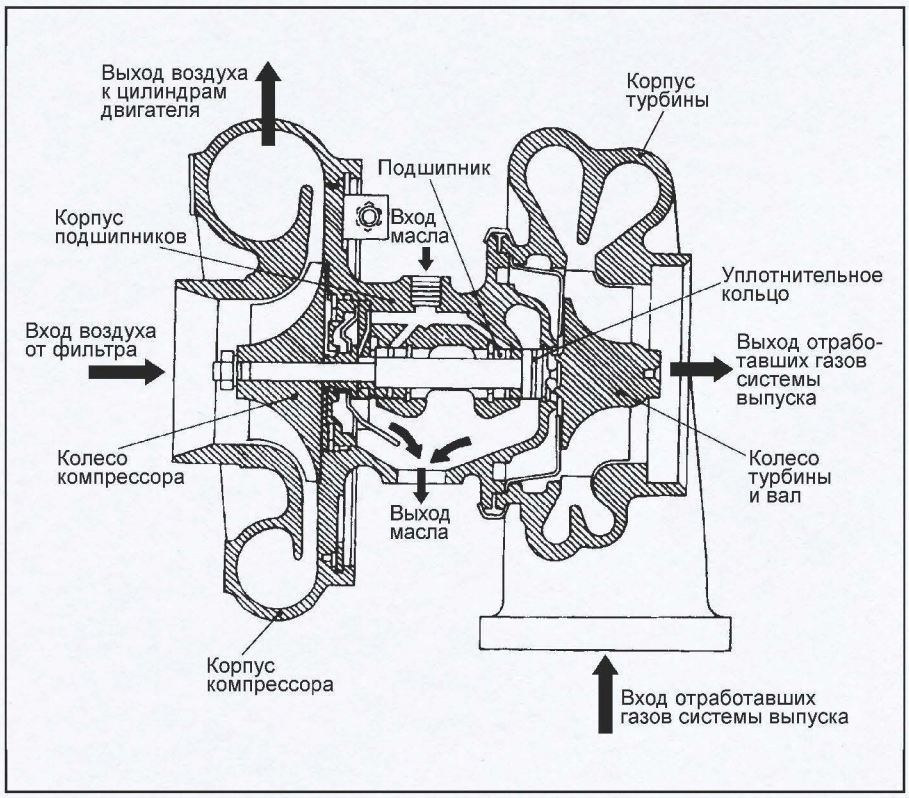
Система турбонаддува

1. На двигатель устанавливался турбокомпрессор центробежного типа, использующий для нагнетания воздуха в цилиндры энергию отработавших газов. Турбокомпрессор состоит из двух главных узлов: компрессора и турбины.
2. Отработавшие газы, имеющие еще довольно высокую температуру, подводятся к колесу турбины, вызывая вращение колеса. При вращении турбины газы расширяются и передают на вал агрегата избыточную мощность, расходуемую на сжатие воздуха в компрессоре, расположенном на общем валу с турбиной. Частота вращения вала турбокомпрессора изменяется в диапазоне до 180000 об/мин, что сопровождается характерным "свистом" турбины. Для предотвращения перегрева турбокомпрессора используется охлаждающая жидкость двигателя.
3. Если давление нагнетаемого компрессором воздуха превышает допустимую величину (по условиям надежности двигателя), то отработавшие газы перепускаются мимо турбины специальным клапаном, имеющим автономный привод. Привод представляет собой диафрагму, приводимую давлением наддувочного воздуха. Таким образом осуществляется регулирование давления наддува с обратной связью.



1 - вход воздуха (от воздушного фильтра), 2 - колесо компрессора, 3 - колесо турбины, 4 - привод клапана перепуска ОГ, 5 - клапан перепуска ОГ.

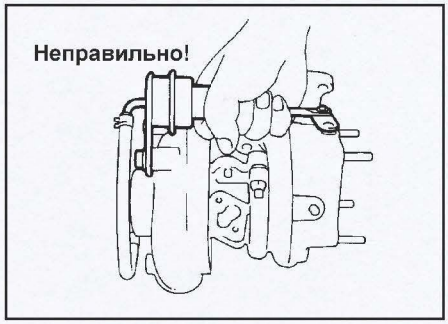
4. На двигатели устанавливается промежуточный охладитель наддувочного воздуха с воздушным охлаждением. Охлаждение наддувочного воздуха позволяет увеличить мощность, снизить тепловые нагрузки, действующие на двигатель и снизить температуру отработавших газов, уменьшая, таким образом, выбросы оксида азота (NO_X) и расход топлива.



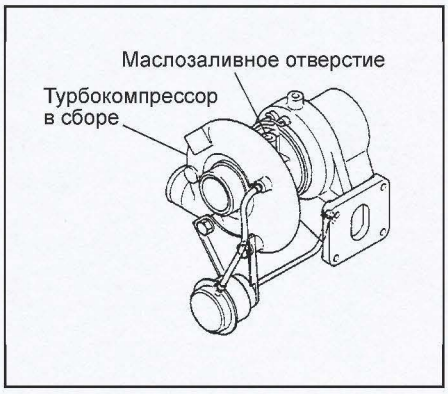
Принцип работы турбокомпрессора с приводом от ОГ системы выпуска.

Меры предосторожности при работе с системой турбонаддува

1. Не выключайте двигатель сразу по завершении поездки. Дайте двигателю поработать на холостом ходу 30 - 120 секунд для охлаждения турбины. Это позволит значительно продлить срок эксплуатации турбокомпрессора. (По возможности установите турботаймер.)
2. Не допускайте длительной работы двигателя на повышенных оборотах и резких ускорений при непрогретом двигателе.
3. При преждевременном выходе турбокомпрессора из строя проверьте:
   а) Уровень и качество масла в двигателе;
   б) Трубопроводы, подводящие масло к турбокомпрессору.
4. Соблюдайте меры предосторожности при демонтаже и установке турбокомпрессора. Не переносите агрегат за тягу привода клапана перепуска ОГ.



5. После снятия турбокомпрессора закройте впускной и выпускной патрубки и масляные отверстия пластиковыми пробками.
6. Перед установкой турбокомпрессора выполните следующие операции:
   а) Промойте маслоподводящую трубку турбокомпрессора;
   б) Прочистите привалочные плоскости турбокомпрессора и масляных трубок.
7. При замене крепежа устанавливайте только оригинальные изделия.
8. При установке турбокомпрессора залейте в корпус подшипников 20 мл моторного масла, затем прокрутите вал турбокомпрессора от руки.



9. После установки турбокомпрессора прокрутите двигатель стартером 20 - 30 секунд (без запуска двигателя) для заполнения системы смазки или запустите двигатель на холостой ход не менее чем на одну минуту.
10. Не допускается работа двигателя со снятым воздушным фильтром. В противном случае колесо компрессора может очень быстро выйти из строя.